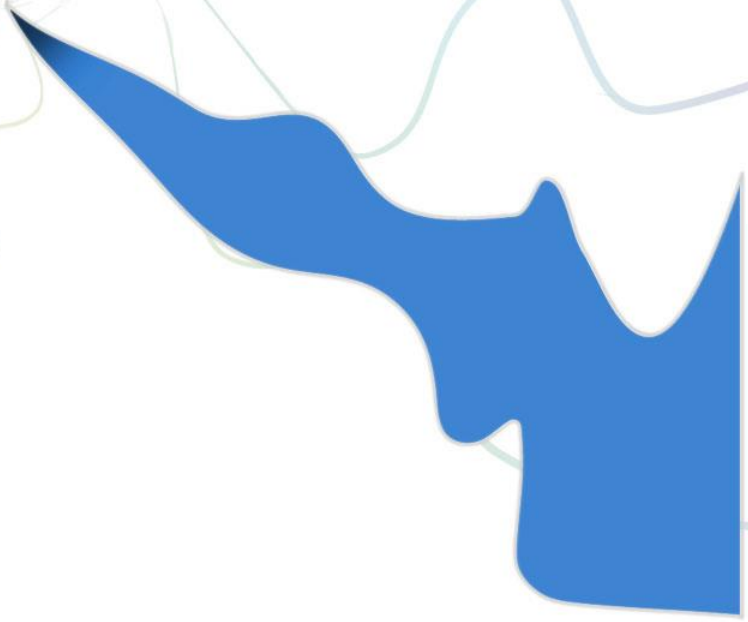


Théorie des graphes

Chapitre 2
Arbres, graphes bipartis et graphes planaires

Arbres

Définition

Etant donné un graphe G non orienté comportant n sommets, les propriétés suivantes sont équivalentes pour caractériser un arbre :

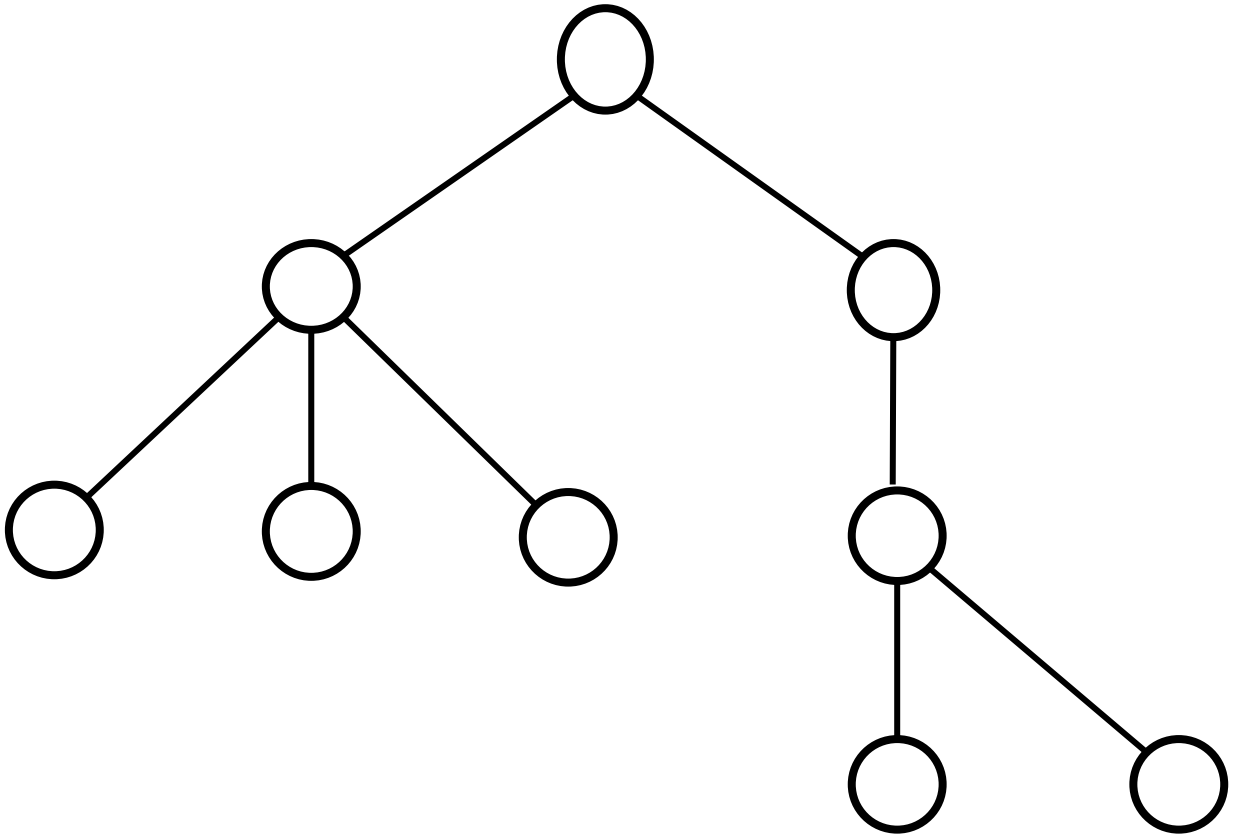
I. G est connexe et sans cycle

II. G est connexe et admet $n - 1$ arêtes

III. Il existe une chaine élémentaire et une seule entre deux sommets quelconques de G.

Arbres

- Exemple: le graphe suivant est un arbre



Arbres

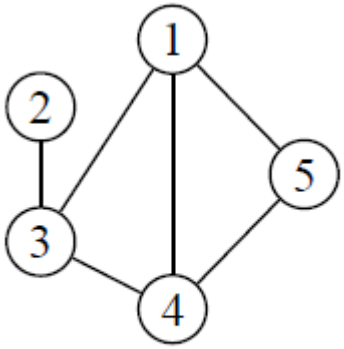
- On appelle forêt un graphe dont chaque composante connexe est un arbre.
- Une feuille ou sommet pendant est un sommet de degré 1.
- Une arborescence est un graphe orienté sans circuit admettant une racine $s_0 \in S$ telle que, pour tout autre sommet $s_i \in S$, il existe un chemin unique allant de s_0 vers s_i.

Arbres couvrants

- Un arbre couvrant d'un graphe G est un sous graphe de G qui est un arbre et qui contient tous les sommets de G

Arbres couvrants

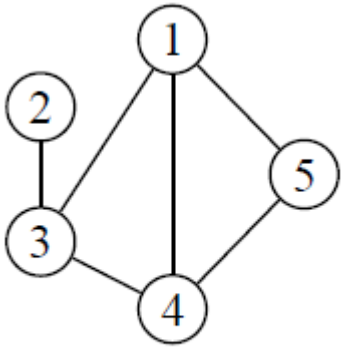
- Un arbre couvrant d'un graphe G est un sous graphe de G qui est un arbre et qui contient tous les sommets de G



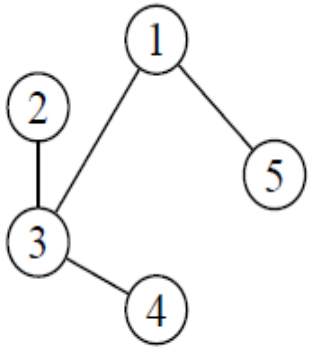
Graphe *G*

Arbres couvrants

- Un arbre couvrant d'un graphe G est un sous graphe de G qui est un arbre et qui contient tous les sommets de G



Graphe *G*



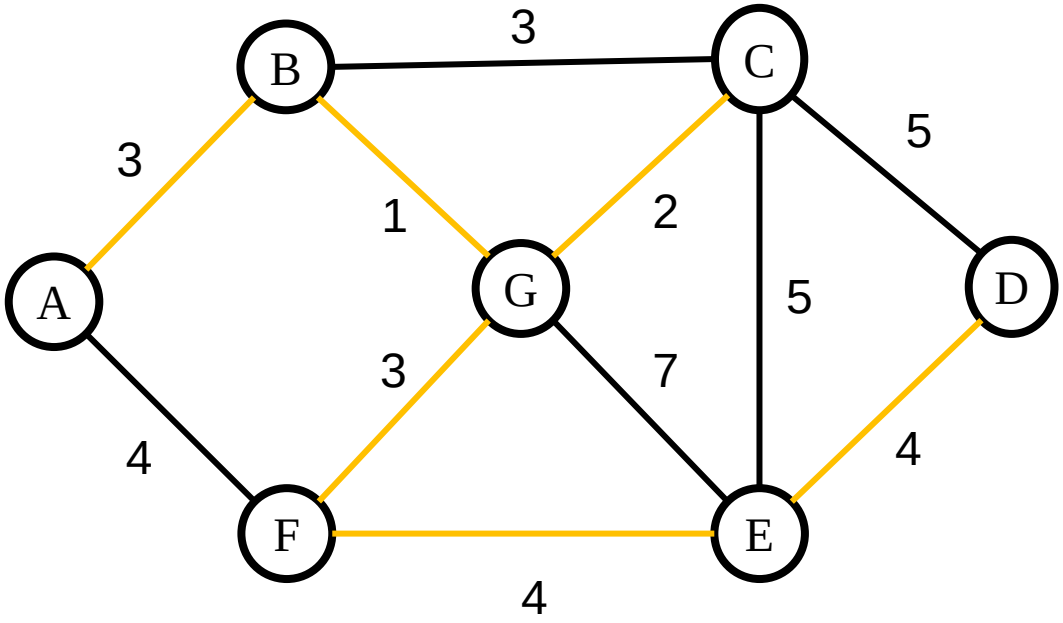
Un arbre couvrant

Arbres couvrants

- Soit le graphe G = (V,E) avec un poids associé à chacune de ses arêtes. Un arbre couvrant minimal (ACM) de G est un arbre couvrant avec un coûts total des arêtes minimal.

Arbres couvrants

- Soit le graphe G = (V,E) avec un poids associé à chacune de ses arêtes. Un arbre couvrant minimal (ACM) de G est un arbre couvrant avec un coûts total des arêtes minimal.



Arbre Couvrant Minimal

- Algorithme de Kruskal (1956)

Arbre Couvrant Minimal

- Algorithme de Kruskal (1956)

1. Trier et renuméroter les arêtes d' un graphe $G = (V,E)$ ($|V| = n$, $|E| = m$) dans l'ordre croissant de leur poids : $c(e_1)$ $c(e_2)$ . . . $c(e_m)$.

Arbre Couvrant Minimal

- Algorithme de Kruskal (1956)

1. Trier et renuméroter les arêtes d' un graphe $G = (V,E)$ ($|V| = n$, $|E| = m$) dans l'ordre croissant de leur poids : $c(e_1)$ $c(e_2)$ . . . $c(e_m)$.
2. Poser $F := \emptyset$; $k := 0$;

Arbre Couvrant Minimal

- Algorithme de Kruskal (1956)

1. Trier et renuméroter les arêtes d' un graphe $G = (V,E)$ ($|V| = n$, $|E| = m$) dans l'ordre croissant de leur poids : $c(e_1)$ $c(e_2)$ . . . $c(e_m)$.
2. Poser $F := \emptyset$; $k := 0$;
3. Tant que $k < m$ et $|F| < n-1$ faire

   Début

   si e_{k+1} ne forme pas de cycle avec F alors

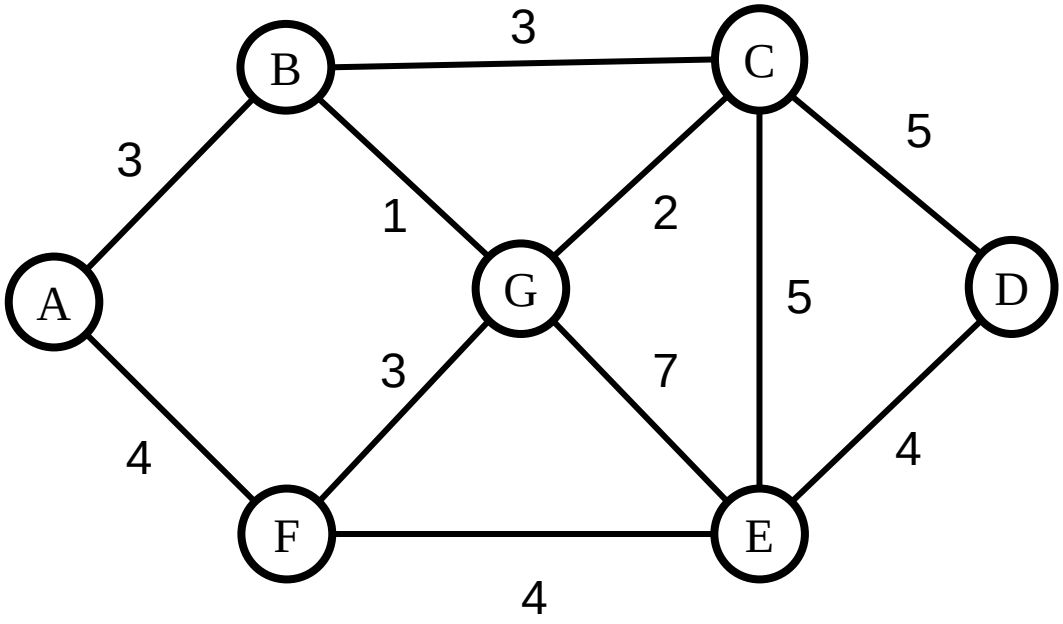
   $F := F \cup \{e_{k+1}\}$; $k := k+1$;

   Finsi

   Fin Tq

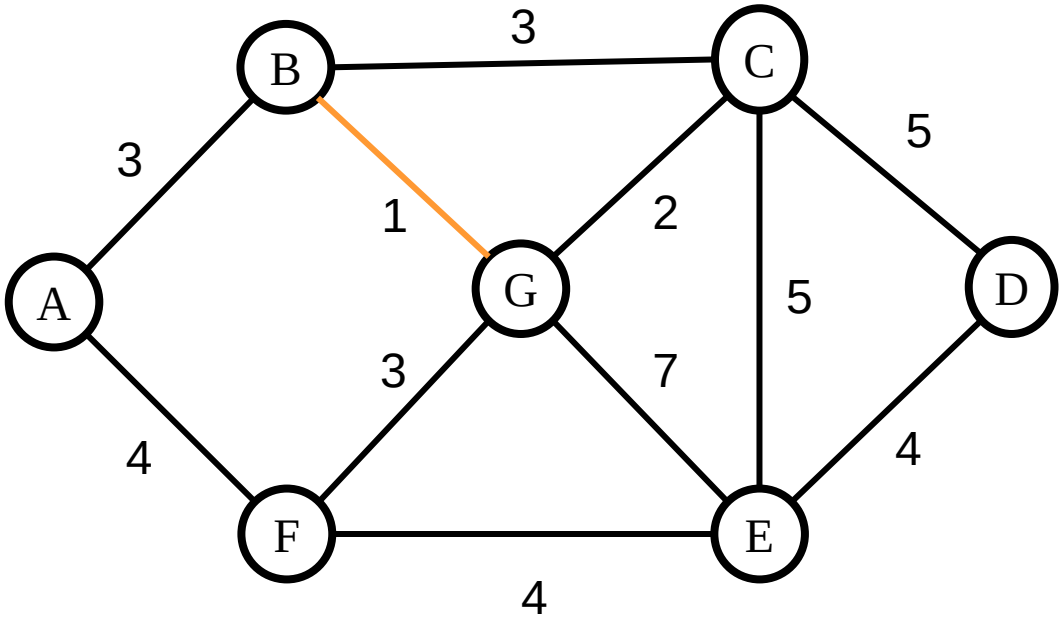
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



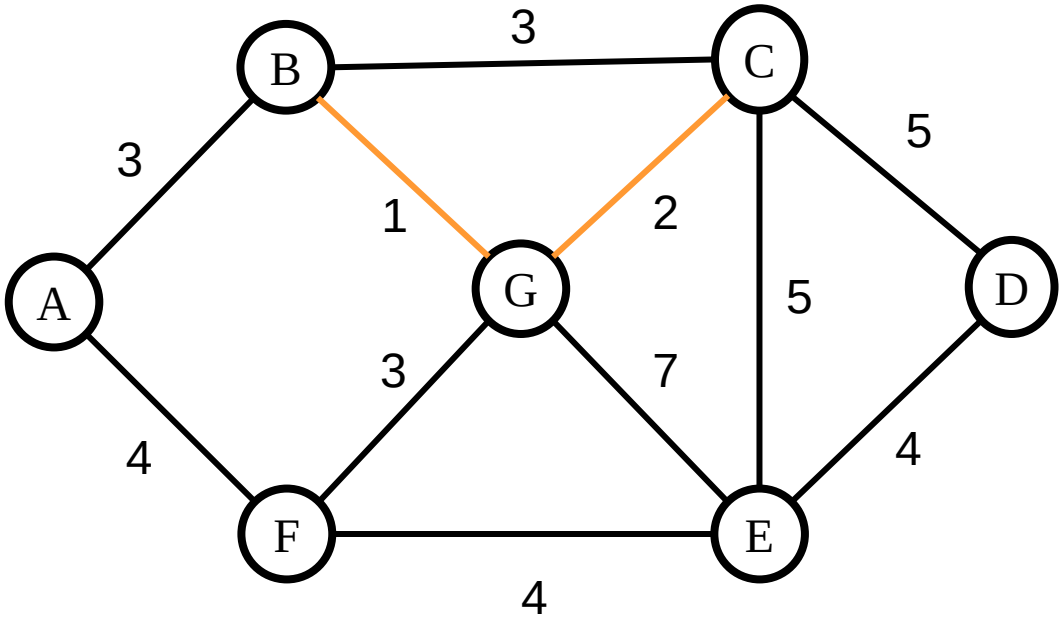
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



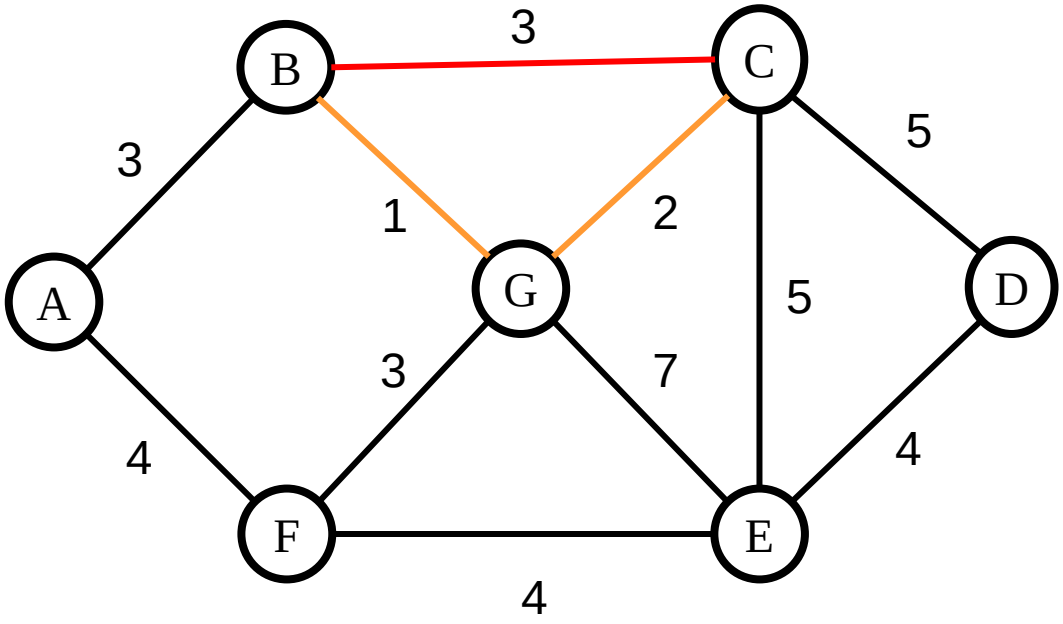
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



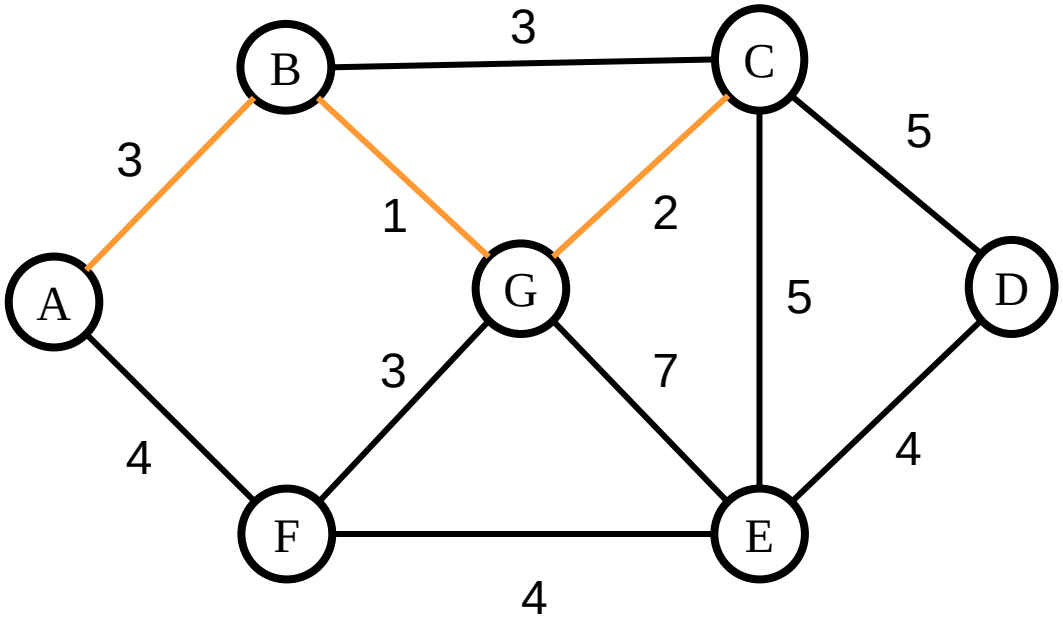
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



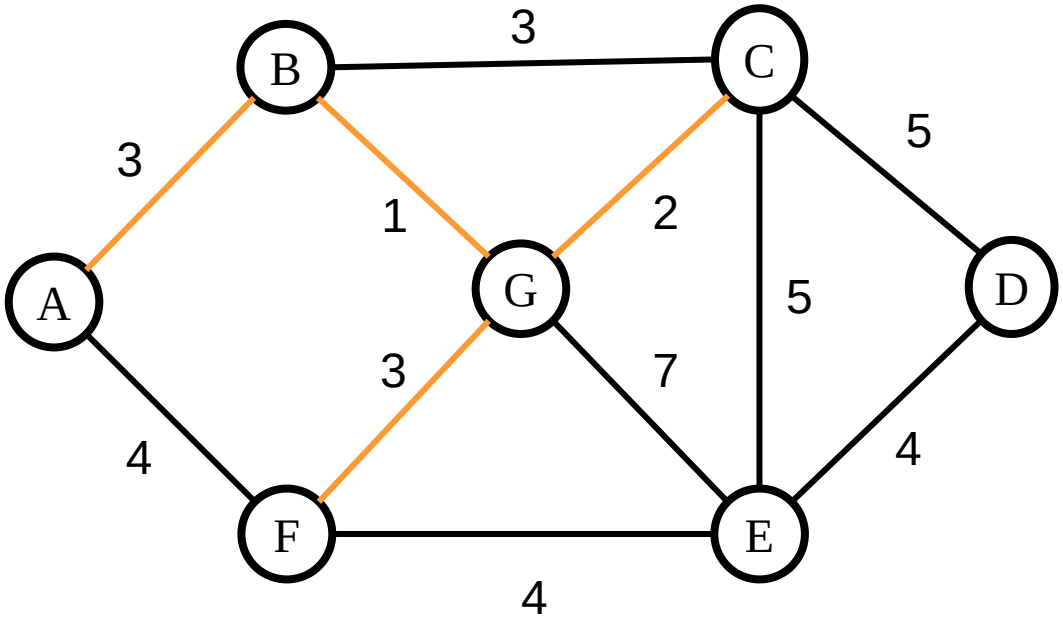
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



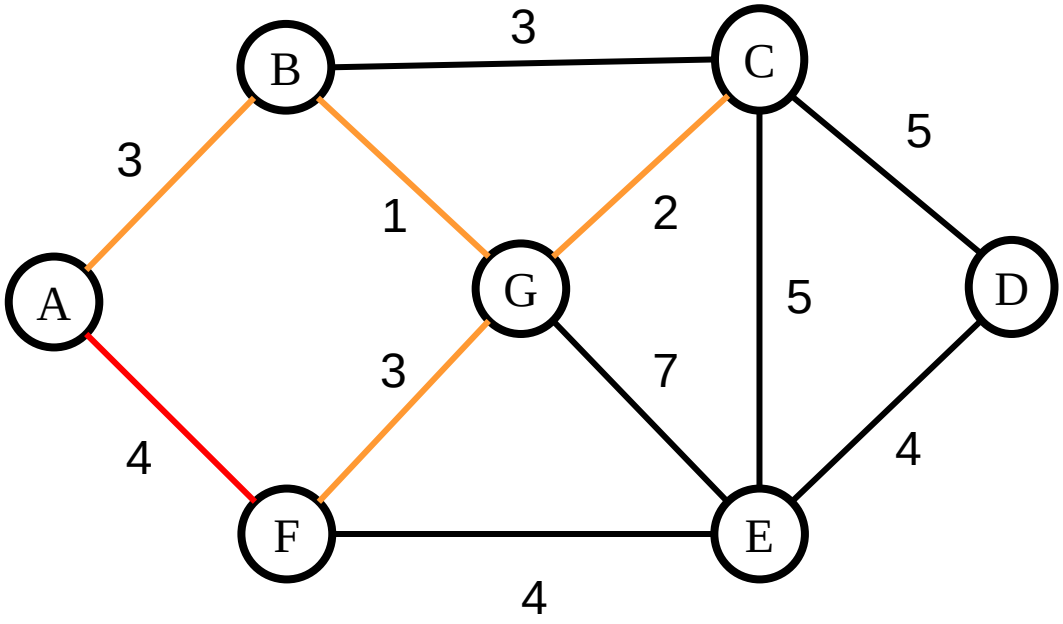
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



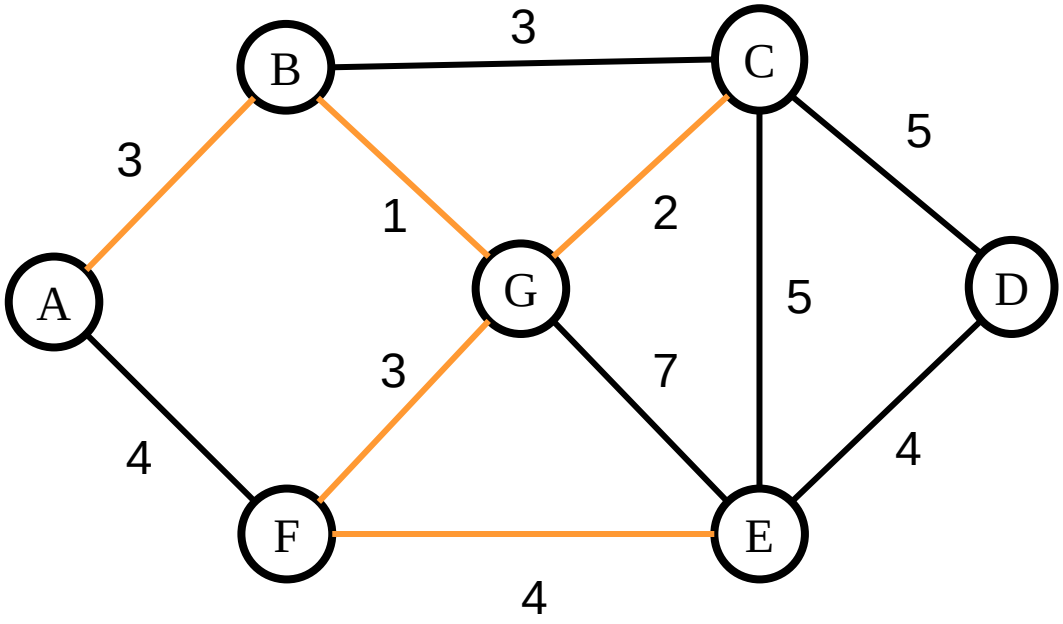
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



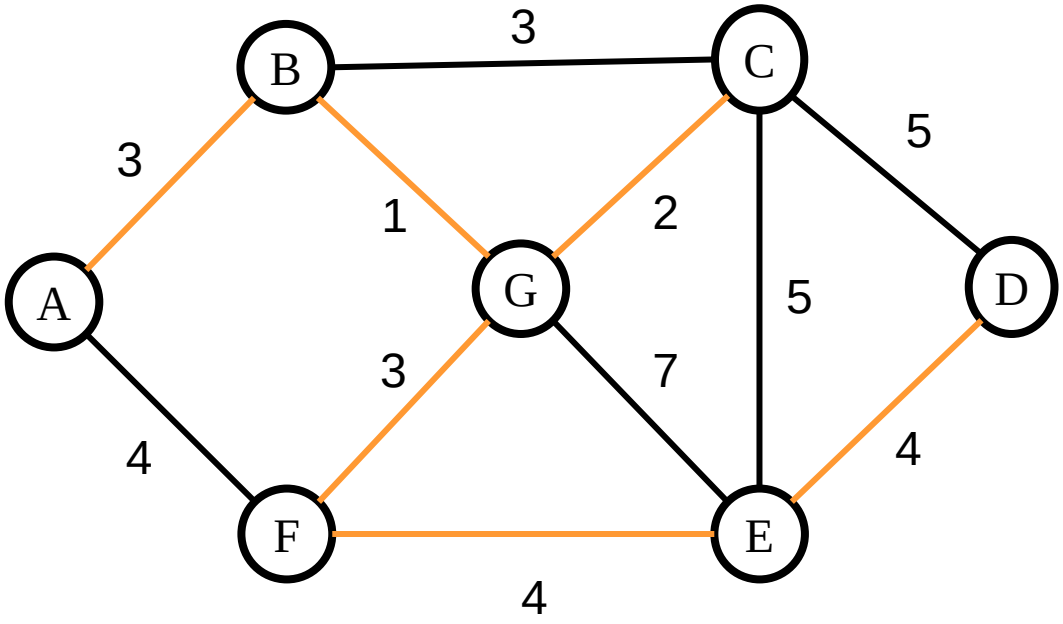
Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



Arbre Couvrant Minimal

- Exemple



Codage de Prüfer d'un arbre

❖ Codage

- Soit l'arbre T = (V,E) et supposons V = {1,2, . . . ,n}.

Codage de Prüfer d'un arbre

❖ Codage

- Soit l'arbre T = (V,E) et supposons V = {1,2, . . . ,n}.
- La suite du code est vide au départ S={};

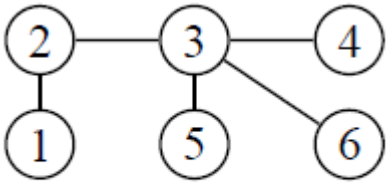
Codage de Prüfer d'un arbre

❖ Codage

- Soit l'arbre T = (V,E) et supposons V = {1,2, . . . ,n}.
- La suite du code est vide au départ S={};
- Répéter tant qu'il reste plus de deux sommets dans l'arbre T
  1. Identifier la feuille v de l'arbre ayant le numéro minimum;
  2. Ajouter à la suite S le seul sommet s adjacent à v dans l'arbre T ;
  3. Enlever de l'arbre T le sommet v et l'arête incidente à v.

Codage de Prüfer d'un arbre

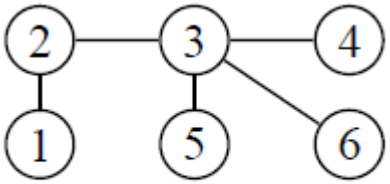
- Exemple de codage



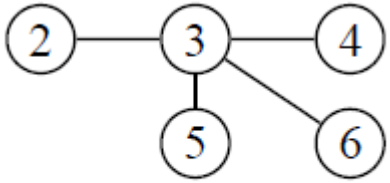
$S = \{\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

- Exemple de codage



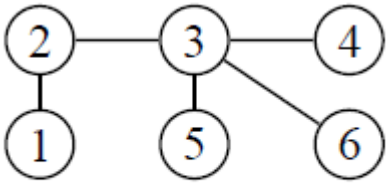
$S = \{\}$



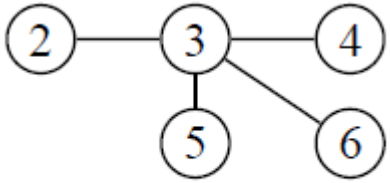
$S = \{2\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

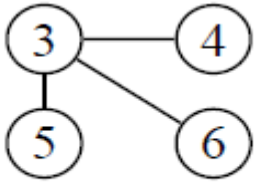
- Exemple de codage



$S = \{\}$



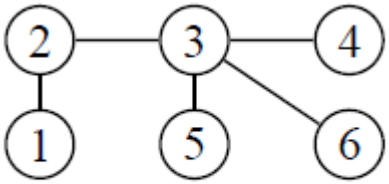
$S = \{2\}$



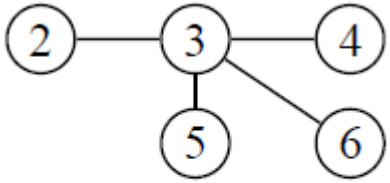
$S = \{2,3\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

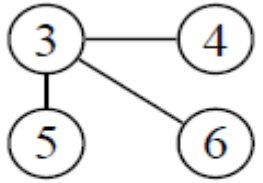
- Exemple de codage



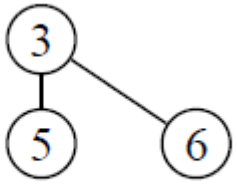
$S = \{\}$



$S = \{2\}$



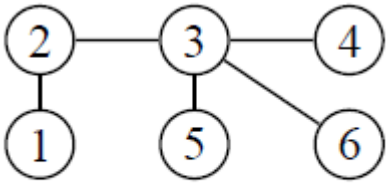
$S = \{2,3\}$



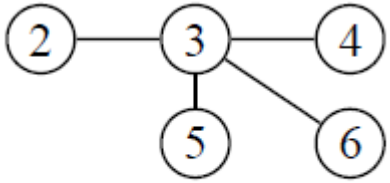
$S = \{2,3,3\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

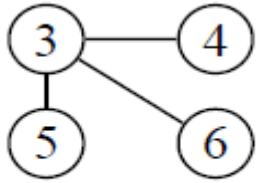
- Exemple de codage



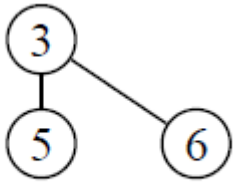
$S = \{\}$



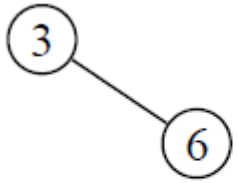
$S = \{2\}$



$S = \{2,3\}$



$S = \{2,3,3\}$



$S = \{2,3,3,3\}$

Il reste 2 sommets :
fin du codage

Codage de Prüfer d'un arbre

❖ Décodage

- *Donnée :* suite S de $n-2$ nombres, chacun provenant de $\{1, \ldots, n\}$. Posons $I = \{1, \ldots, n\}$.

Codage de Prüfer d'un arbre

❖ Décodage

- *Donnée :* suite S de $n-2$ nombres, chacun provenant de $\{1, \ldots, n\}$. Posons $I = \{1, \ldots, n\}$.
- A répéter tant qu'il reste des éléments dans S et plus de deux éléments dans I
  1. Identifier le plus petit élément i de I n'apparaissant pas dans la suite S;
  2. Relier par une arête de T le sommet i avec le sommet s correspondant au premier élément de la suite S ;
  3. enlever i de I et s de S.

Codage de Prüfer d'un arbre

❖ Décodage

- *Donnée :* suite S de $n-2$ nombres, chacun provenant de $\{1, \ldots, n\}$. Posons $I = \{1, \ldots, n\}$.
- A répéter tant qu'il reste des éléments dans S et plus de deux éléments dans I
  1. Identifier le plus petit élément i de I n'apparaissant pas dans la suite S;
  2. Relier par une arête de T le sommet i avec le sommet s correspondant au premier élément de la suite S ;
  3. enlever i de I et s de S.
- Les deux éléments qui restent dans I à la fin de l'algorithme constituent les extrémités de la dernière arête à ajouter à T .

Codage de Prüfer d'un arbre

- Exemple Décodage



$$S = \{2,3,3,3\}$$
$$I = \{1,2,3,4,5,6\}$$

Codage de Prüfer d'un arbre

- Exemple Décodage



$S = \{2,3,3,3\}$
$I = \{1,2,3,4,5,6\}$



$S = \{3,3,3\}$
$I = \{2,3,4,5,6\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

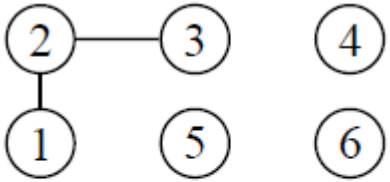
- Exemple Décodage



$S = \{2,3,3,3\}$
$I = \{1,2,3,4,5,6\}$



$S = \{3,3,3\}$
$I = \{2,3,4,5,6\}$



$S = \{3,3\}$
$I = \{3,4,5,6\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

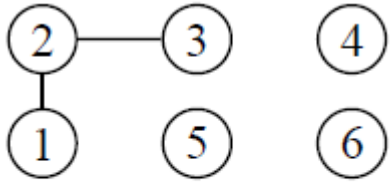
- Exemple Décodage



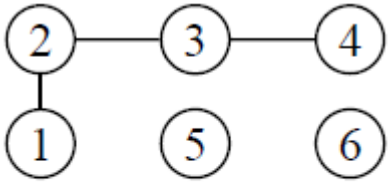
$S = \{2,3,3,3\}$
$I = \{1,2,3,4,5,6\}$



$S = \{3,3,3\}$
$I = \{2,3,4,5,6\}$



$S = \{3,3\}$
$I = \{3,4,5,6\}$



$S = \{3\}$
$I = \{3,5,6\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

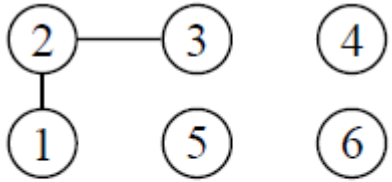
- Exemple Décodage



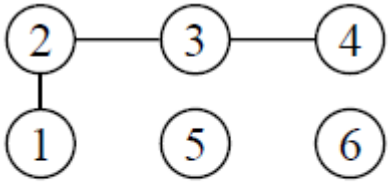
$S = \{2,3,3,3\}$
$I = \{1,2,3,4,5,6\}$



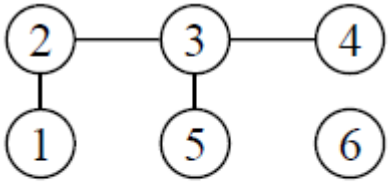
$S = \{3,3,3\}$
$I = \{2,3,4,5,6\}$



$S = \{3,3\}$
$I = \{3,4,5,6\}$



$S = \{3\}$
$I = \{3,5,6\}$



$S = \{\}$
$I = \{3,6\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

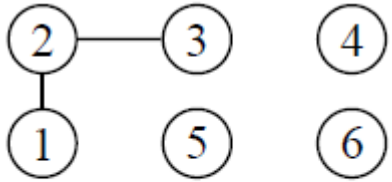
- Exemple Décodage



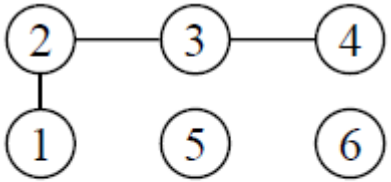
$S = \{2,3,3,3\}$
$I = \{1,2,3,4,5,6\}$



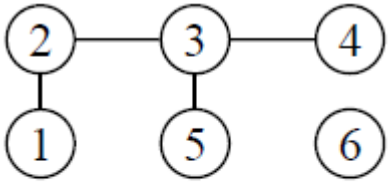
$S = \{3,3,3\}$
$I = \{2,3,4,5,6\}$



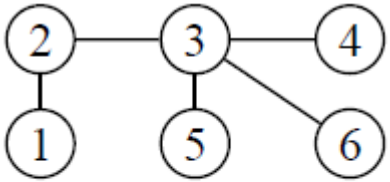
$S = \{3,3\}$
$I = \{3,4,5,6\}$



$S = \{3\}$
$I = \{3,5,6\}$



$S = \{\}$
$I = \{3,6\}$



$S = \{\}$
$I = \{\}$

Codage de Prüfer d'un arbre

- Exercice

Dessinez l'arbre correspondant à la suite

$$S = \{1,1,1,1,1,1,1,1\}$$

- Correction…

Théorème 1.12 (Cayley, 1857)

Le nombre d'arbres que l'on peut construire sur n ($n \geq 2$) sommets numérotés est égal à n^{n-2}.

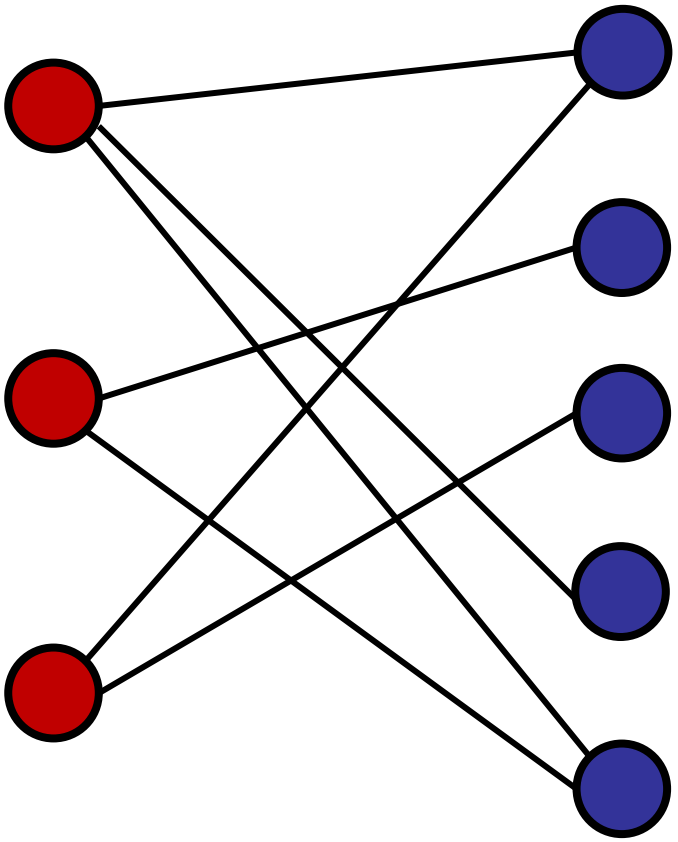
Preuve: Utilisez le codage de Prüfer.

Graphes Bipartis

Définition

- Un graphe G(S,A) est dit biparti si et seulement si S peut être partitionné en deux sous ensembles disjoints R et L tel que toute arête de G connecte un sommet de R à un sommet de L.
- R et L sont dites les parties de G
- Dans un graphe biparti G, il n'y a pas d'arête connectant les sommets d'une seule partie.

Graphes Bipartis



Graphe Biparti

Graphes Bipartis

Théorème

Un graphe G est biparti si et seulement s'il n' a pas de cycle de longueur impair

Preuve…

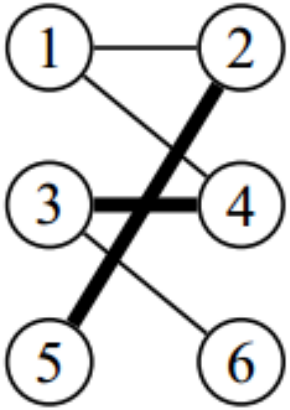
Couplages

Définition

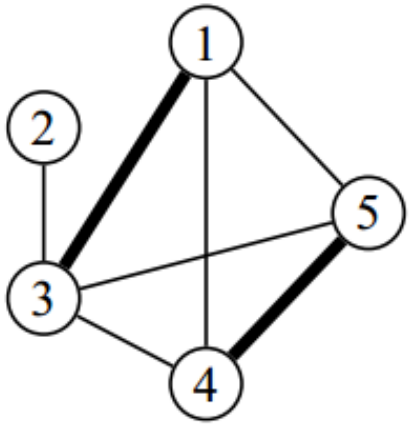
- Soit G un graphe simple. Un couplage C de G est un ensemble d'arêtes deux à deux non-adjacentes.
- Un couplage maximum est un couplage contenant le plus grand nombre possible d'arêtes. Un graphe peut posséder plusieurs couplages maximum.
- Un couplage parfait est un couplage contenant tous les sommets du graphe.

Couplages

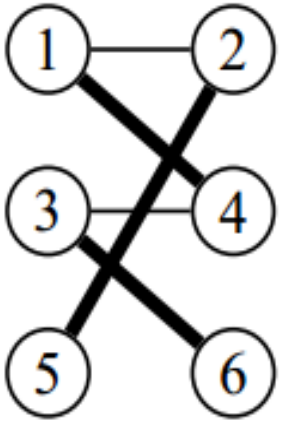
- Exemples



Un couplage



Un couplage maximum



Un couplage maximum et parfait

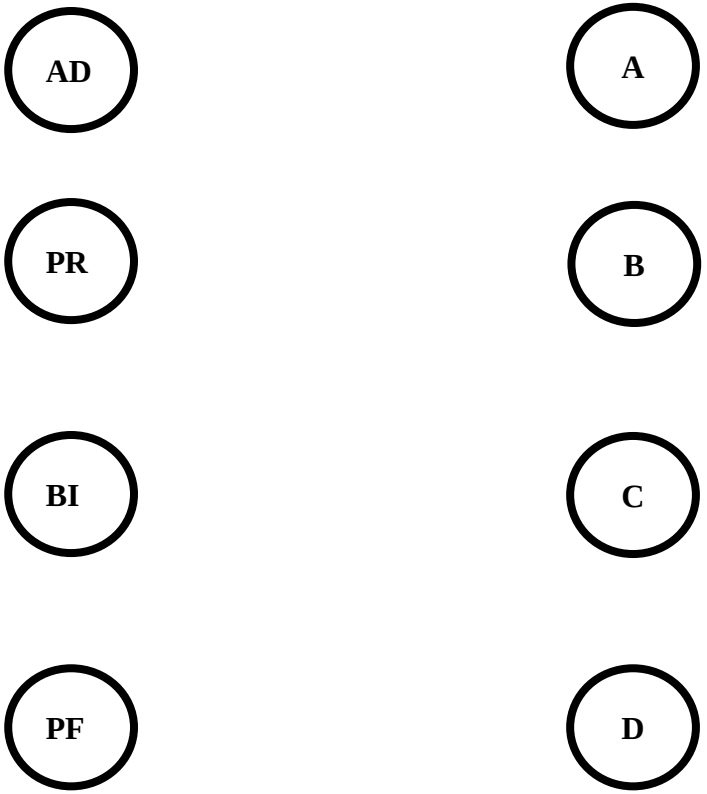
Couplages

- Problème recrutement

	Alice	**Ben**	**Chris**	**Diana**
Administrateur	+		+	
Programmeur		+	+	
Bibliothécaire	+	+		
Professeur				+

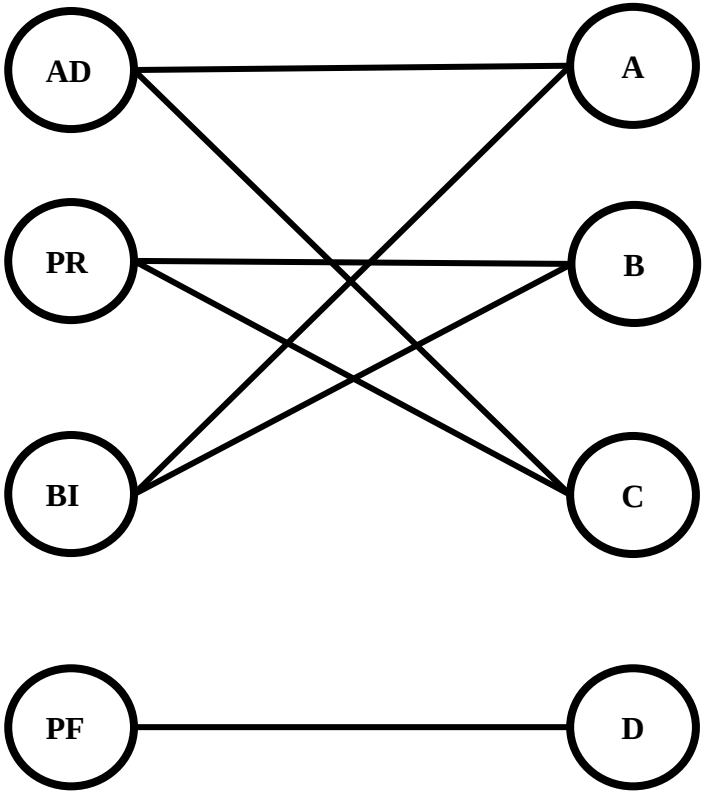
Couplages

- Problème recrutement



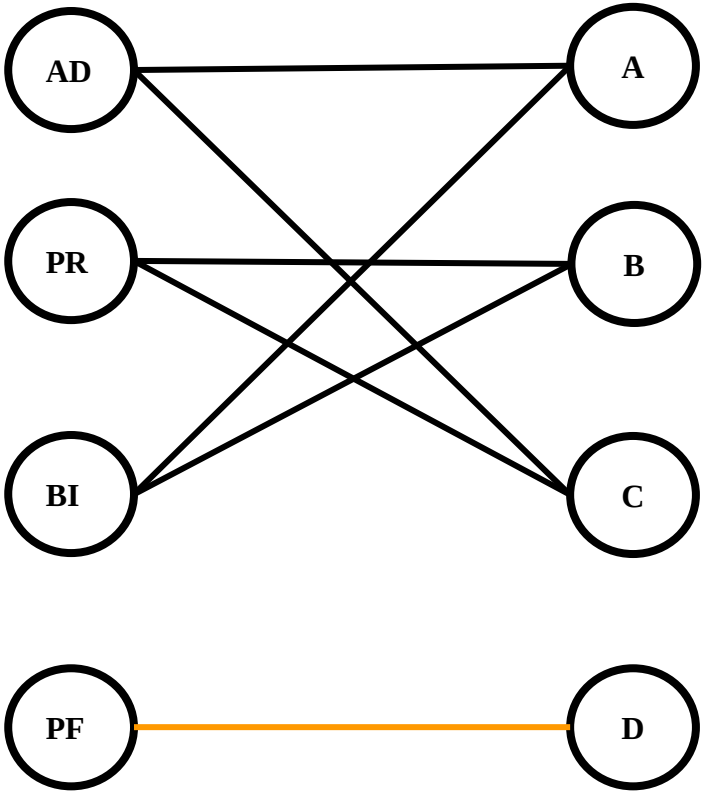
Couplages

- Problème recrutement



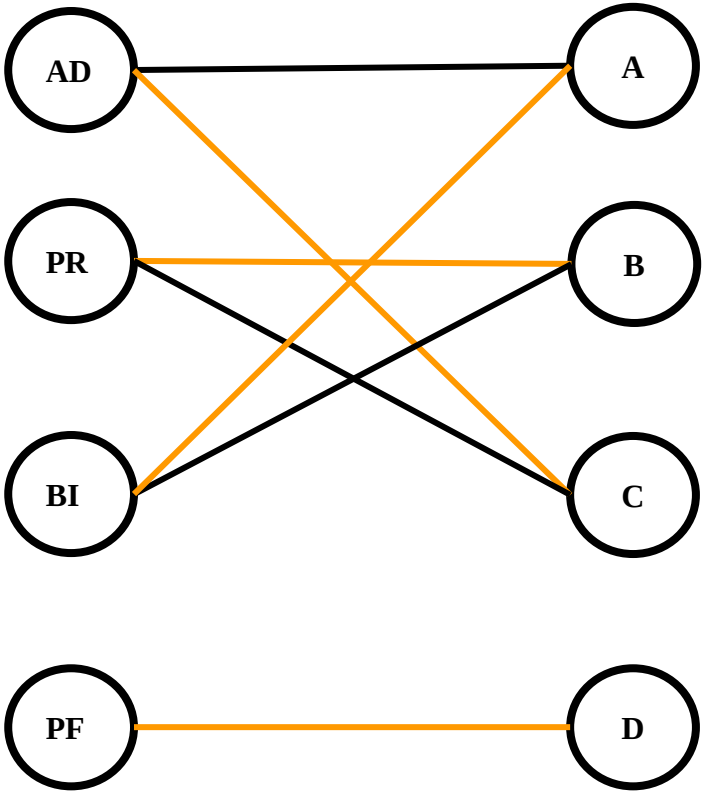
Couplages

- Problème recrutement



Couplages

- Problème recrutement



Couplages

Définition

Soit $G=(V,E)$ un graphe et S un sous-ensemble de sommets de G. Le voisinage N(S) de l'ensemble S est l'ensemble de tous les sommets connectés à au moins un sommet de S

Théorème (Hall 1935)

Dans un graphe biparti G=(LUR,A), il existe un couplage couvrant tous les sommets de L si et seulement si pour tout sous-ensemble S de sommets de L on a

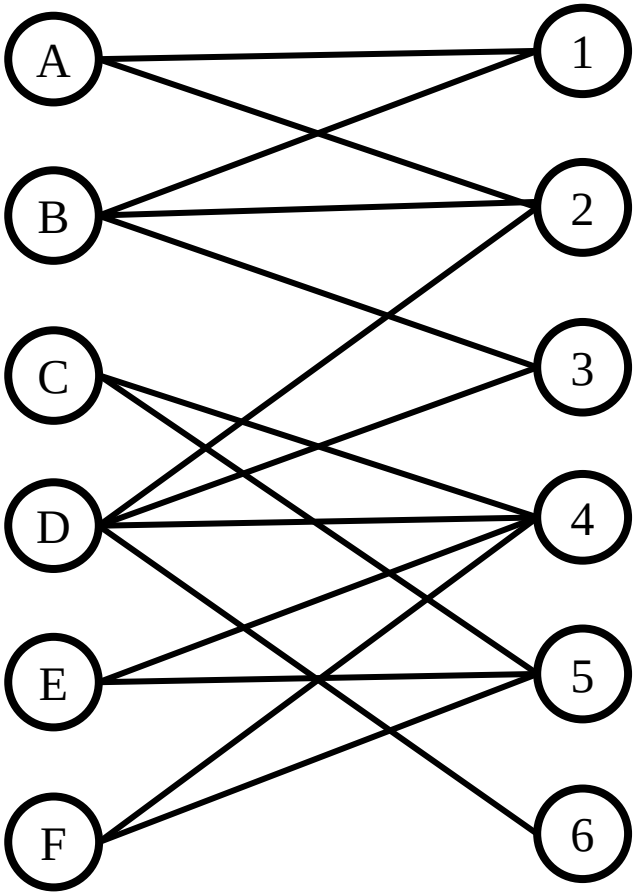
$$|S| \leq |N(S)|$$

Couplages

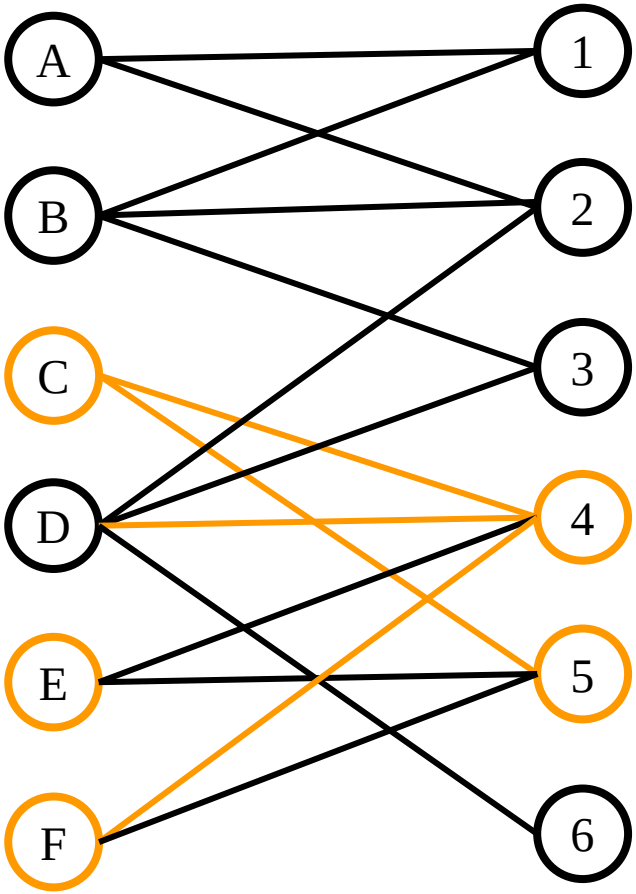
- Problème chambres

	R #1	R #2	R #3	R #4	R #5	R #6
Aaron	+	+				
Bianca	+	+	+			
Carol				+	+	
Dana		+	+	+		+
Emma				+	+	
Francis				+	+	

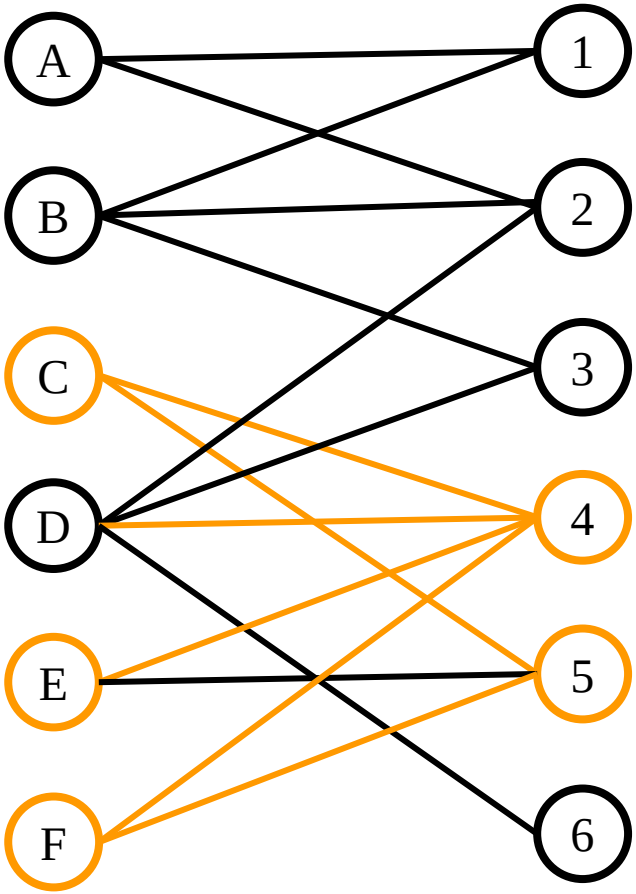
Couplages



Couplages



Couplages



Théorème de Hall : Impossible d'affecter une chambre à chaque étudiant !!!

Lignes de métro

Graphes planaires

Lignes de métro



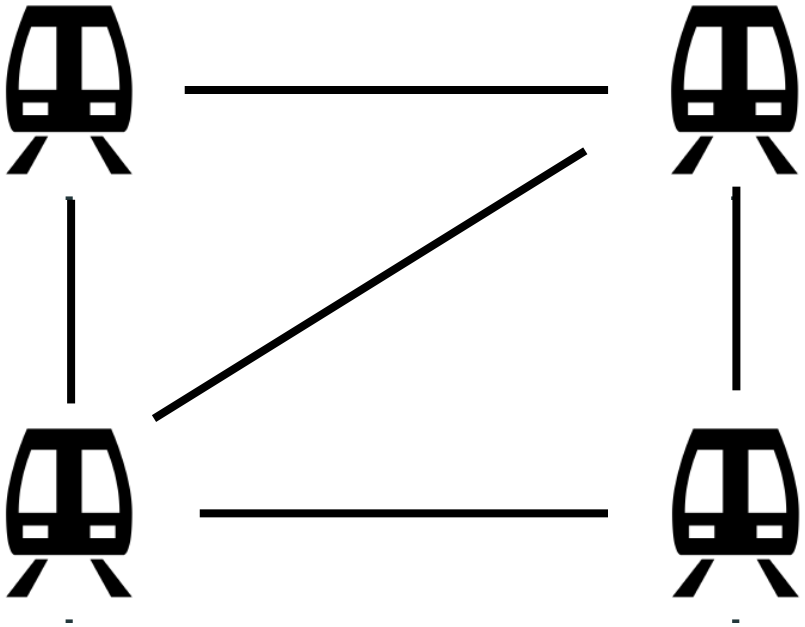






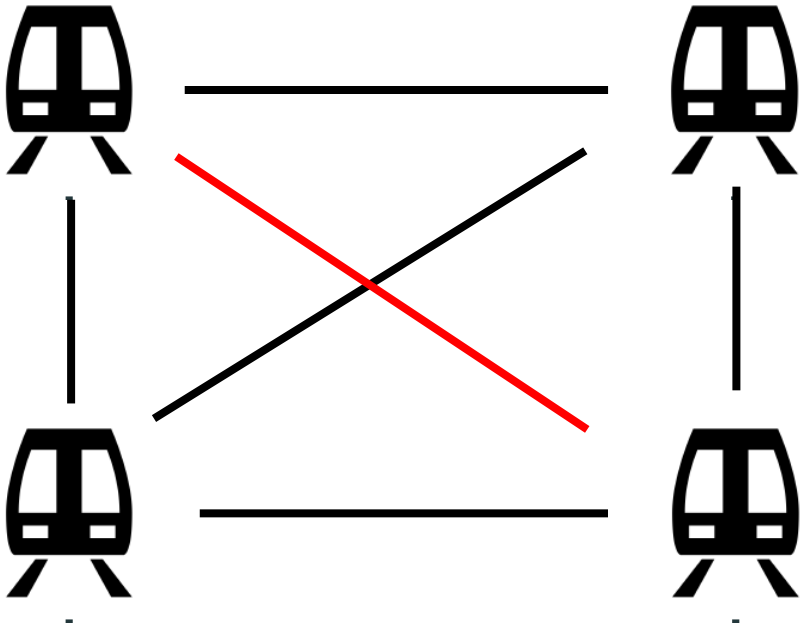
Graphes planaires

Lignes de métro



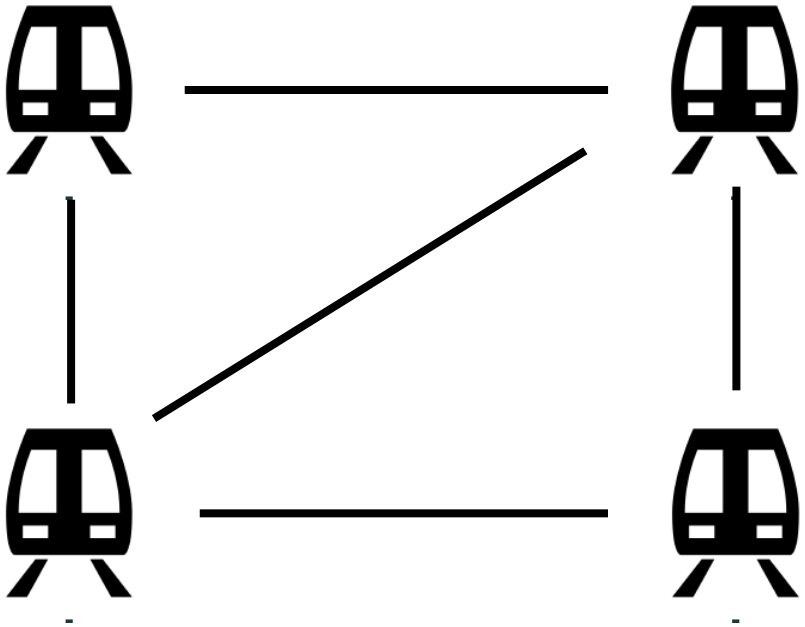
Graphes planaires

Lignes de métro



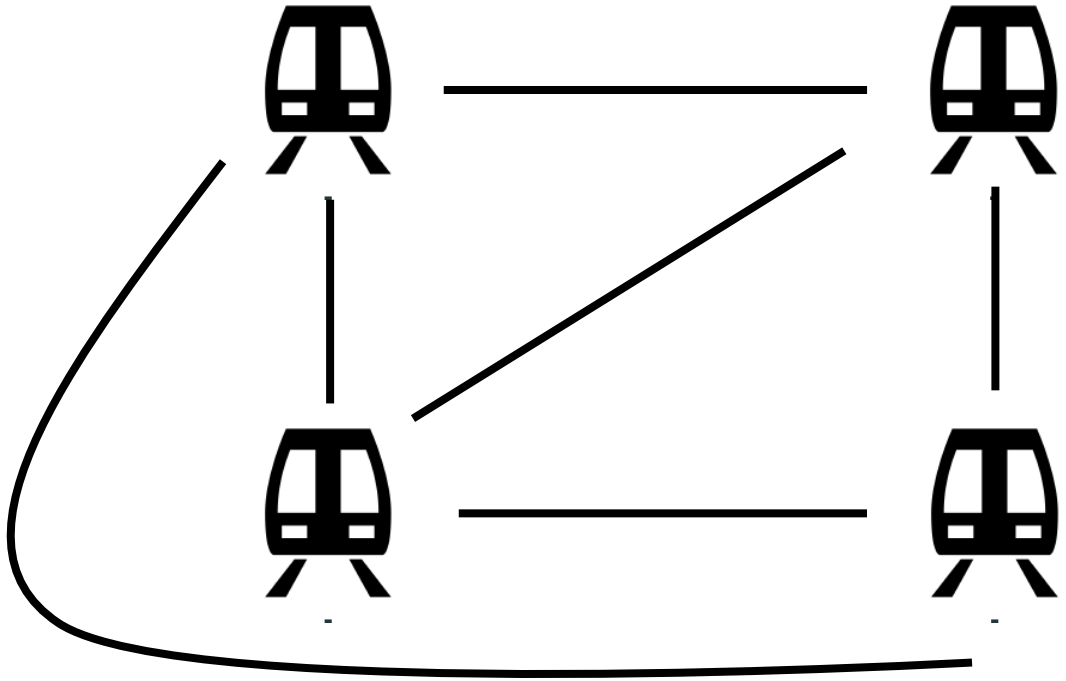
Graphes planaires

Lignes de métro



Graphes planaires

Lignes de métro



Lignes de métro

Graphes planaires

Lignes de métro





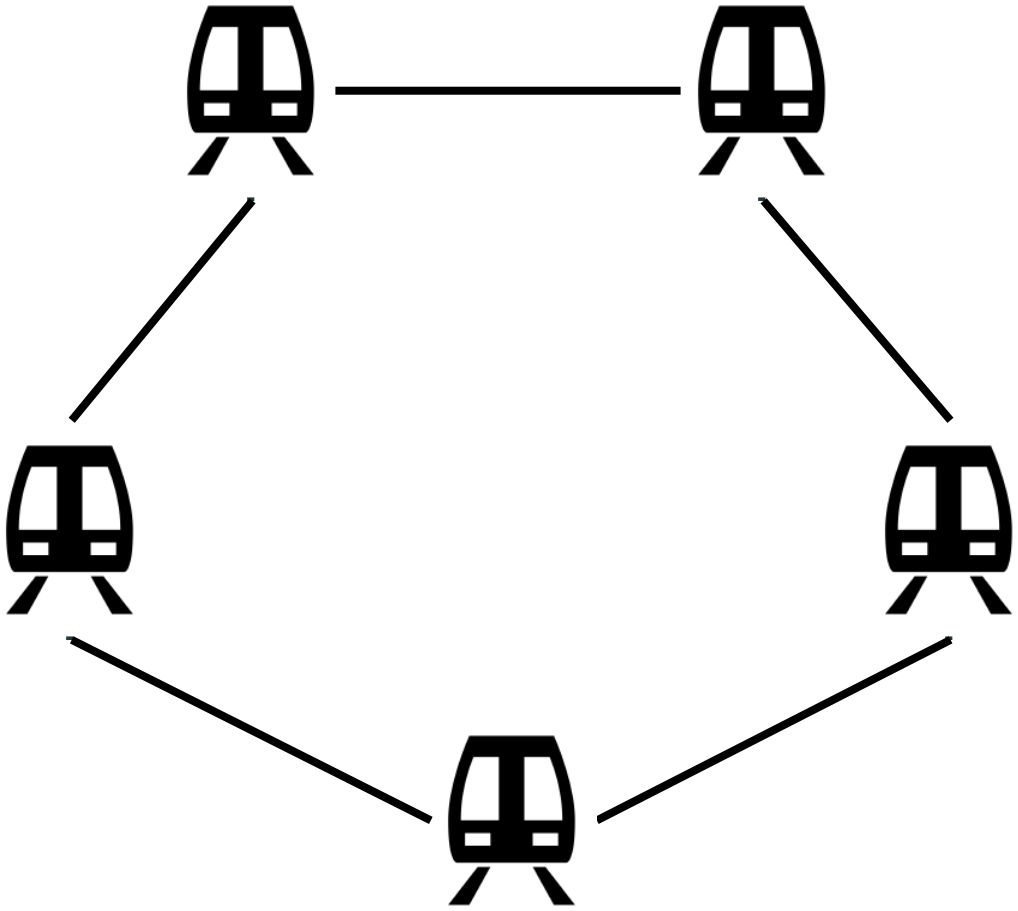






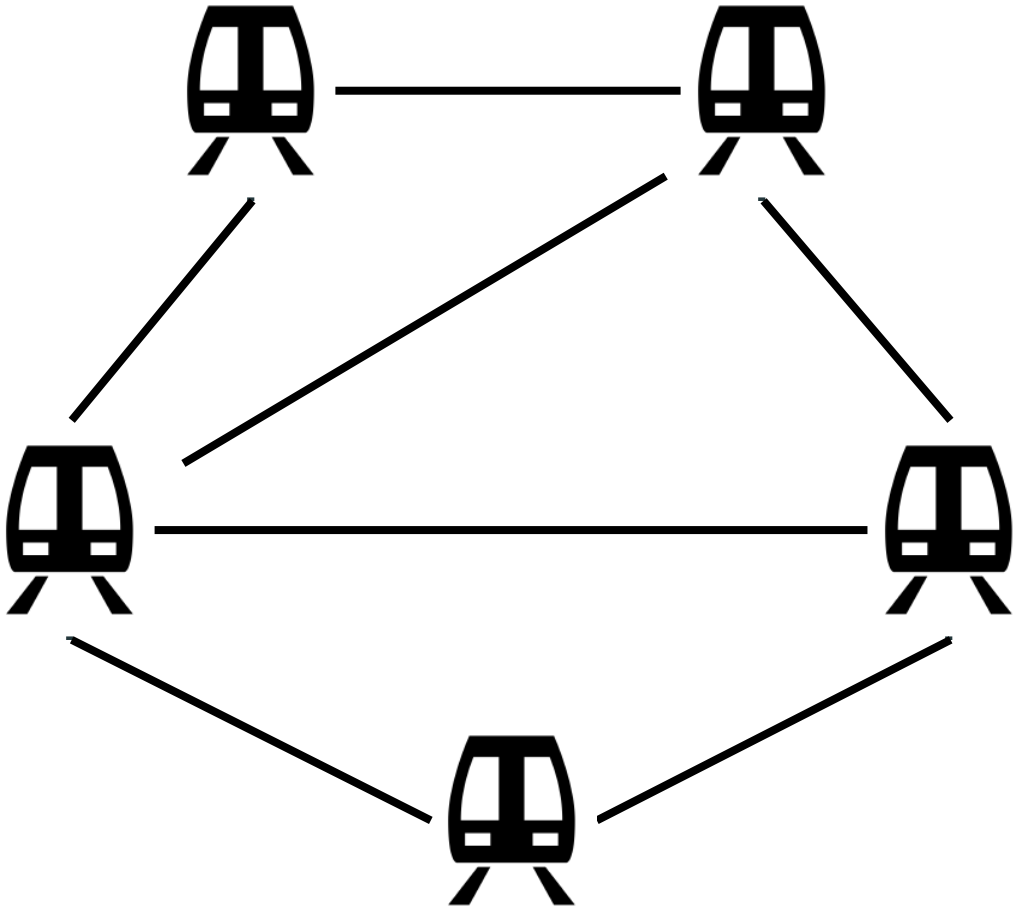
Graphes planaires

Lignes de métro



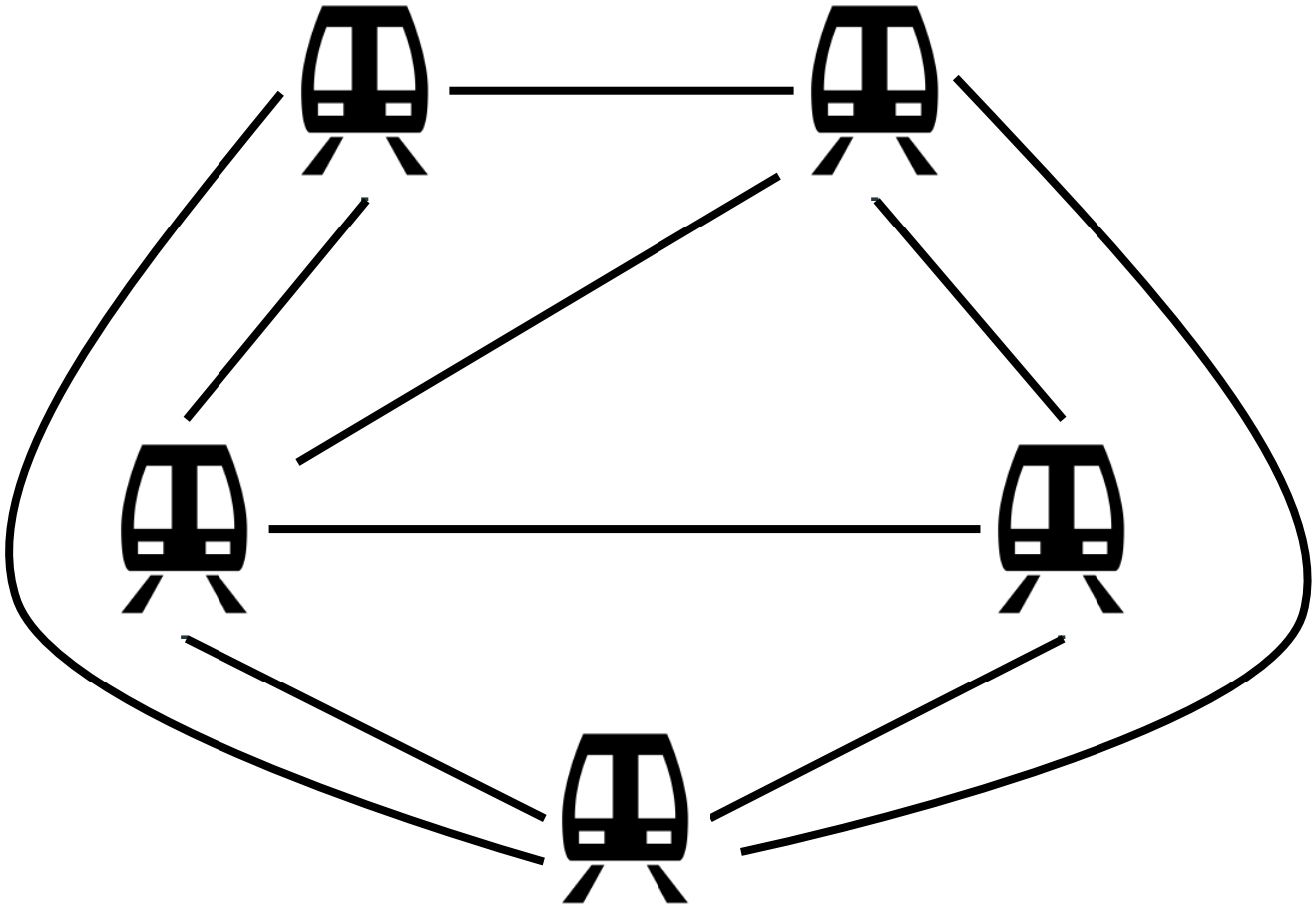
Graphes planaires

Lignes de métro



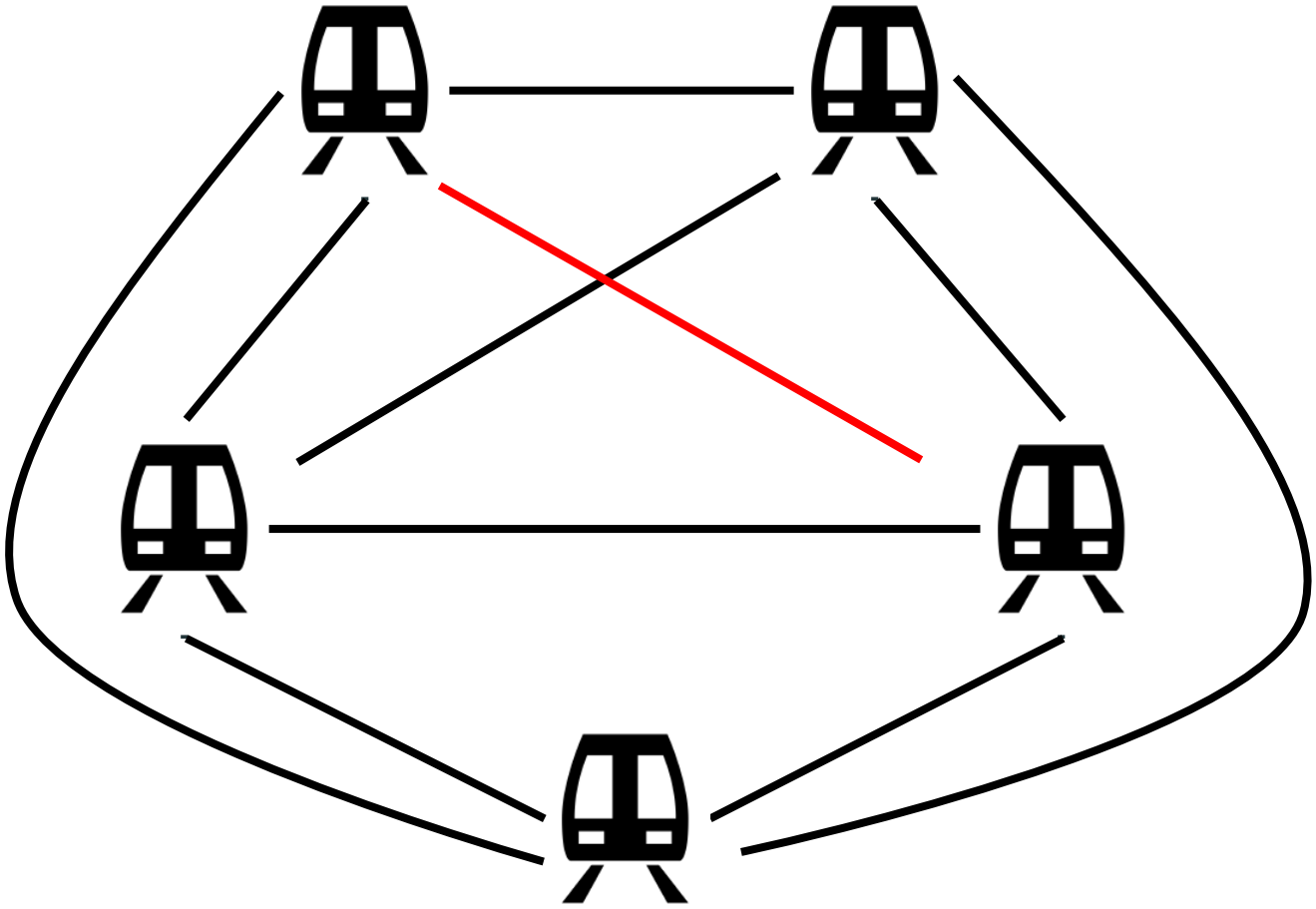
Graphes planaires

Lignes de métro



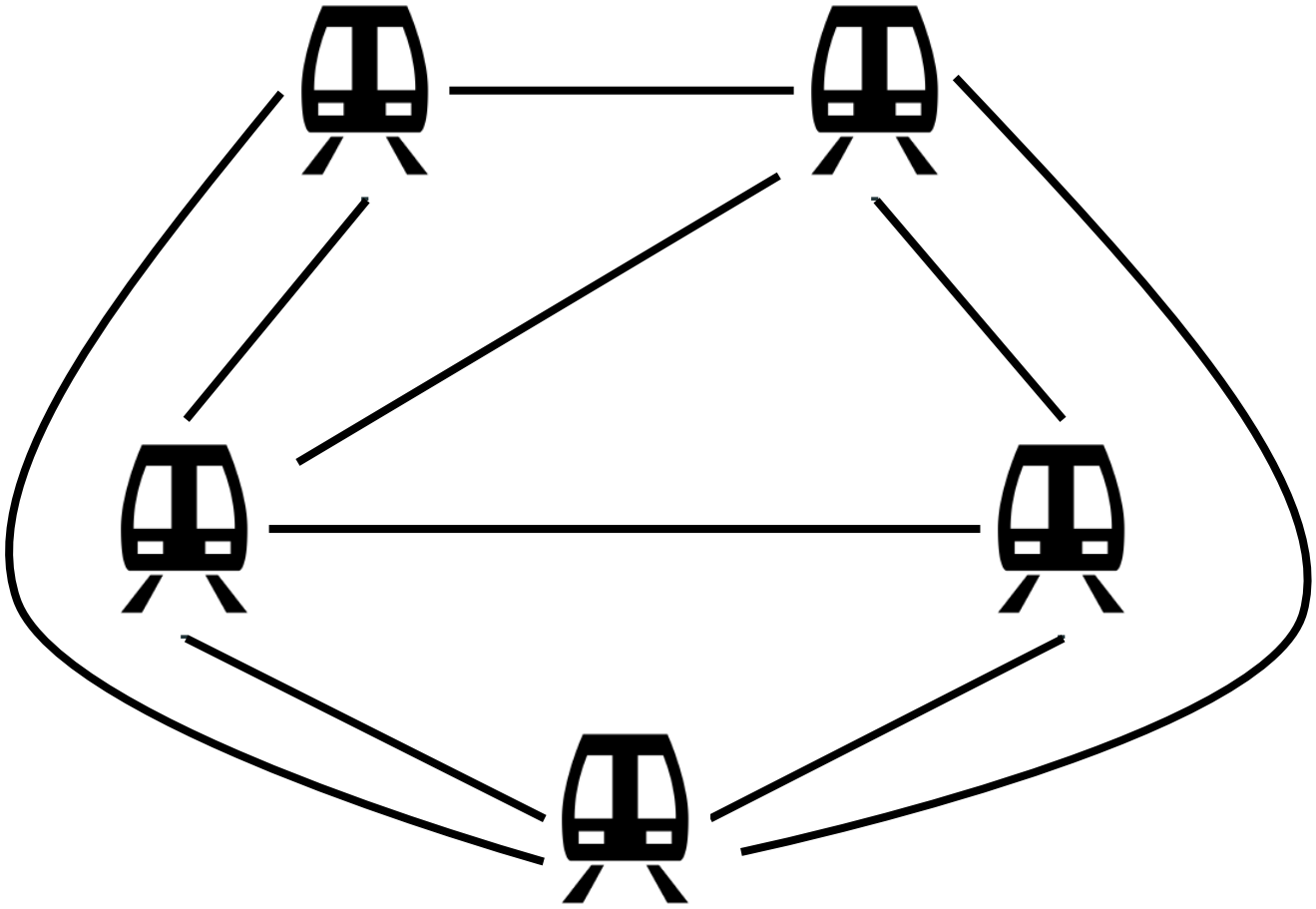
Graphes planaires

Lignes de métro



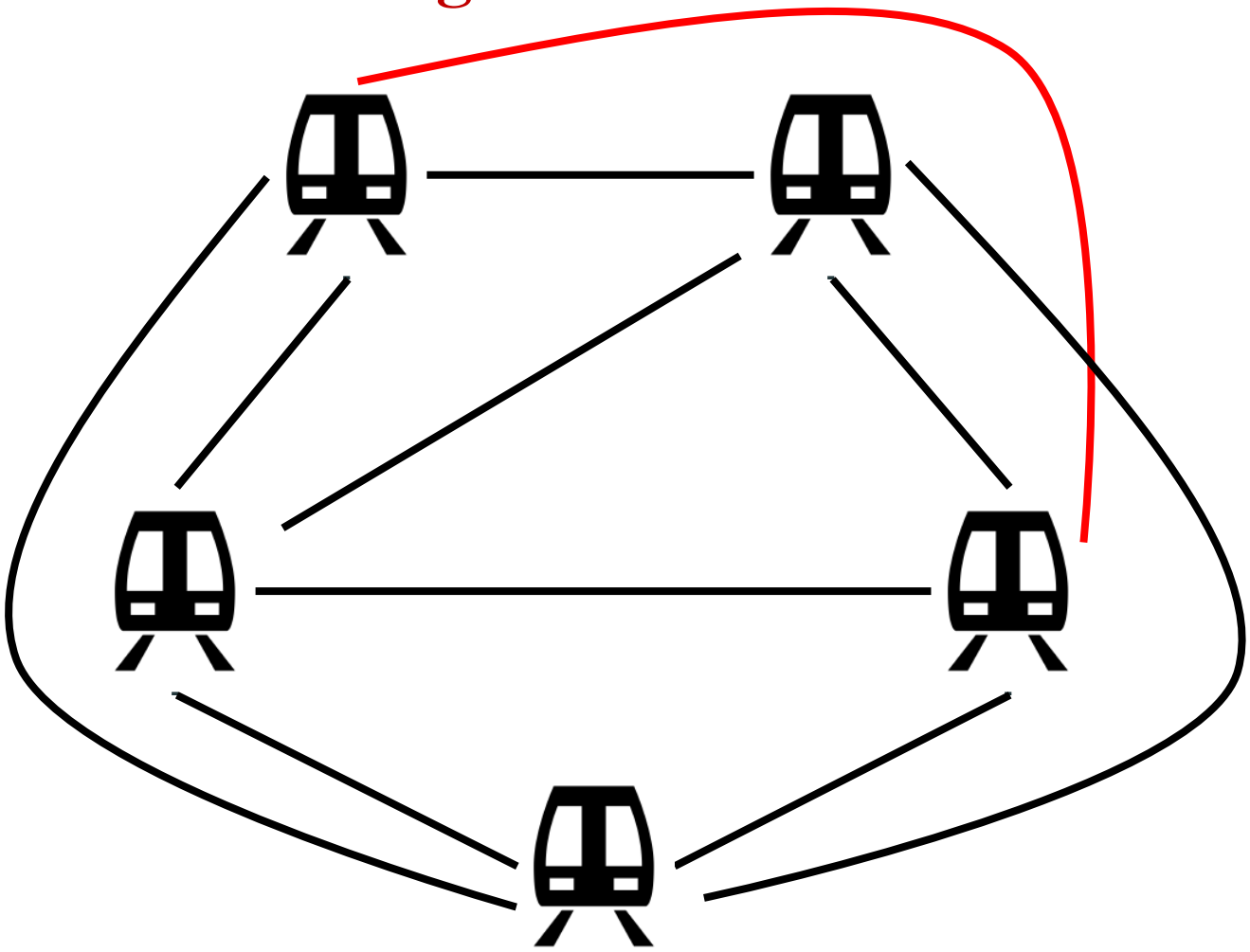
Graphes planaires

Lignes de métro



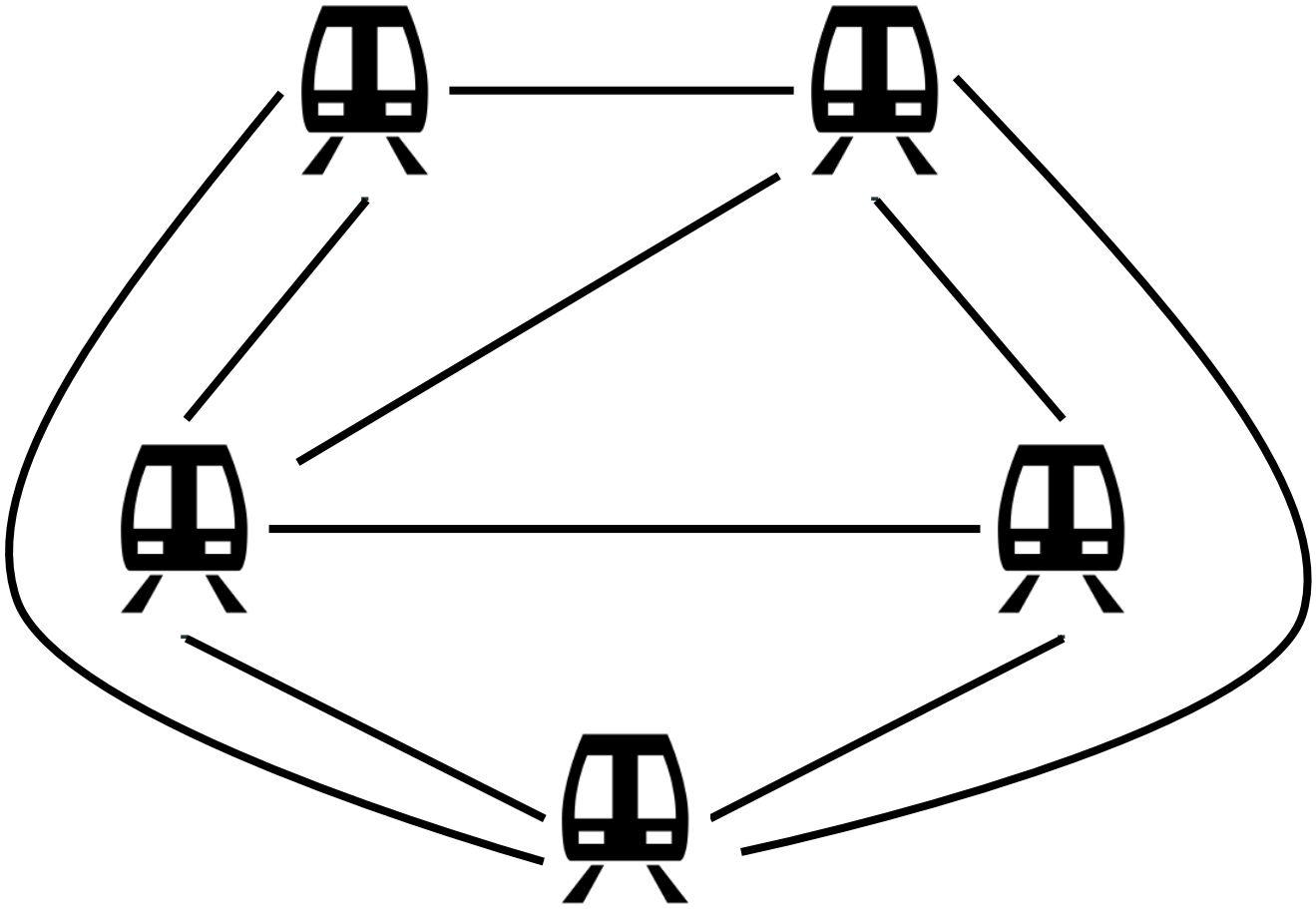
Graphes planaires

Lignes de métro



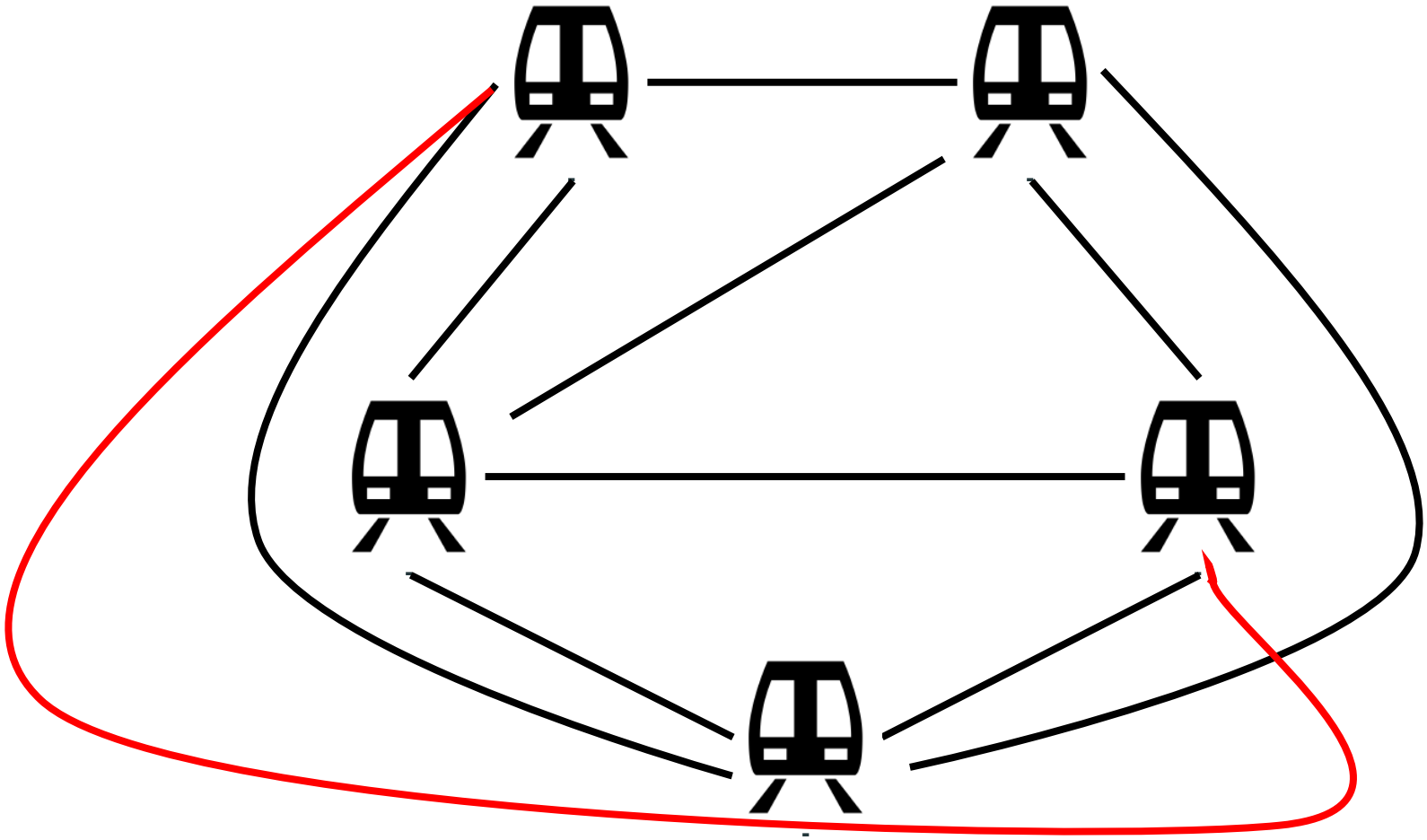
Graphes planaires

Lignes de métro



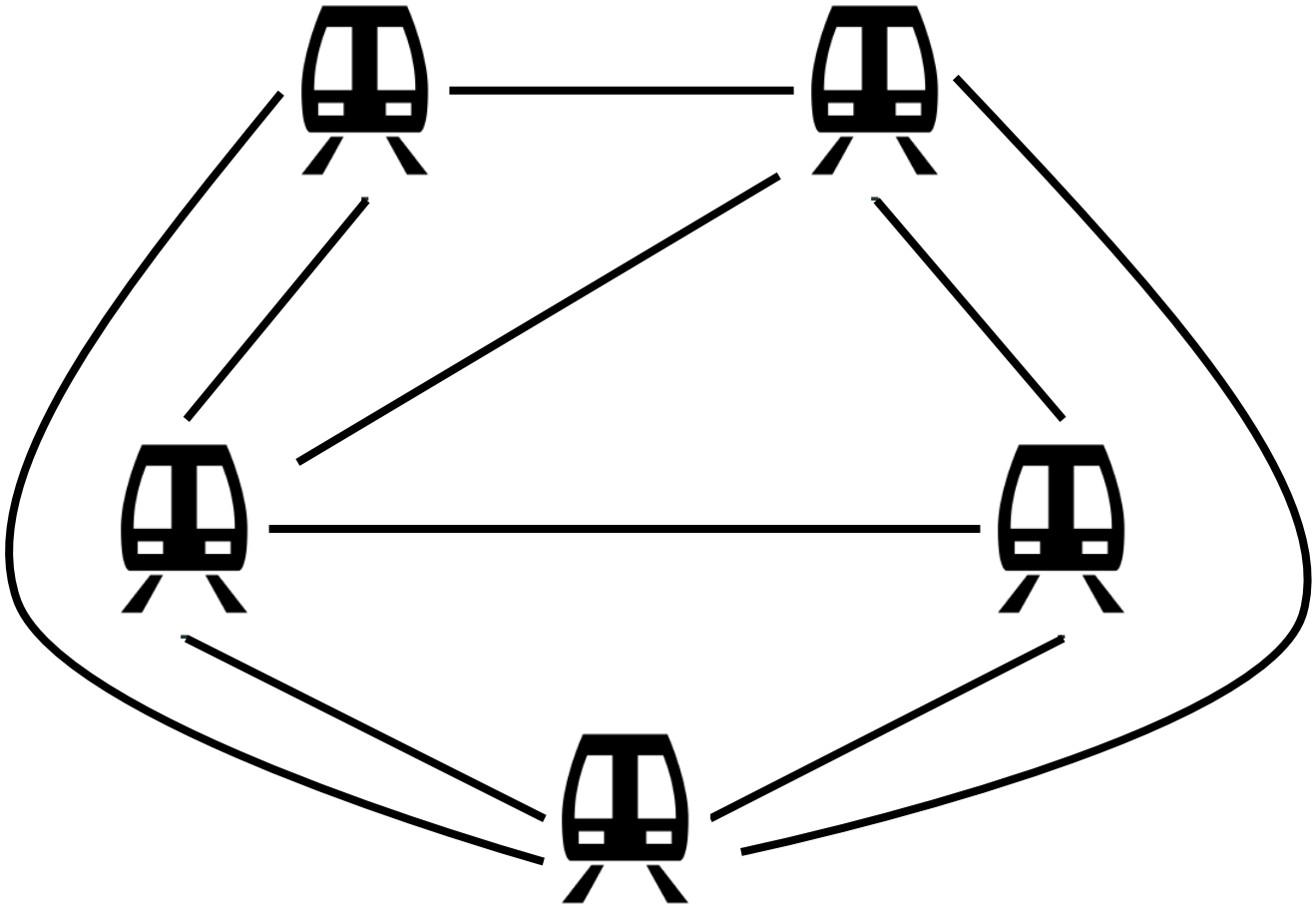
Graphes planaires

Lignes de métro



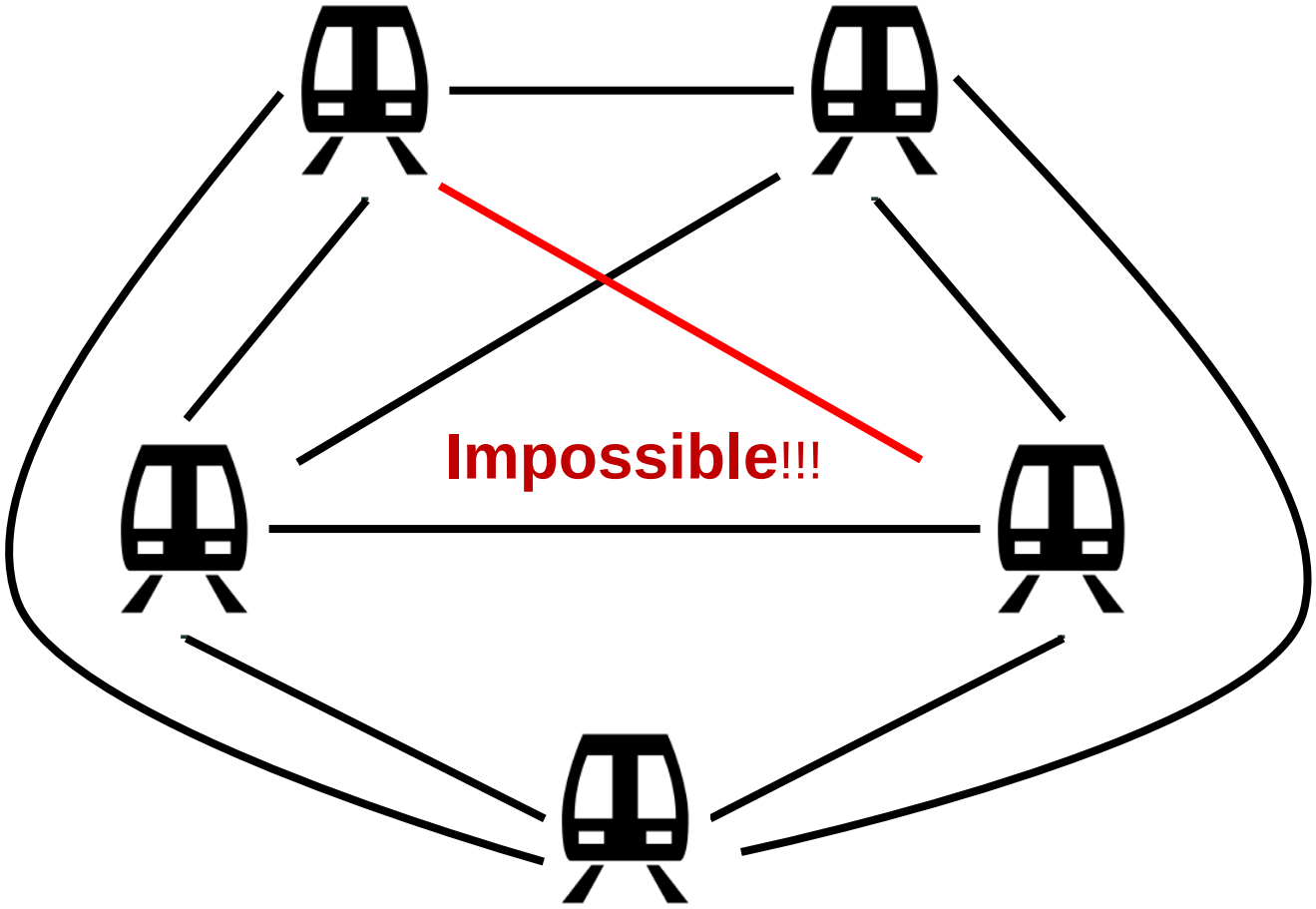
Graphes planaires

Lignes de métro



Graphes planaires

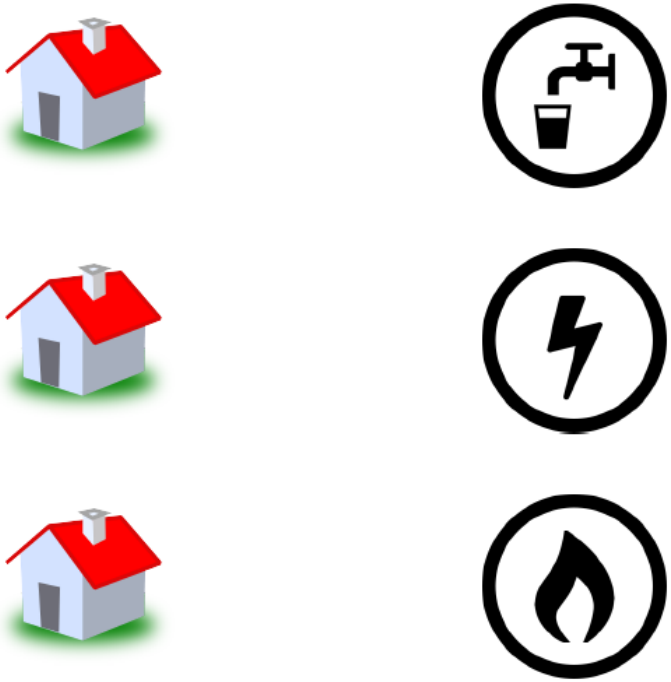
Lignes de métro



Eau, gaz et l'électricité

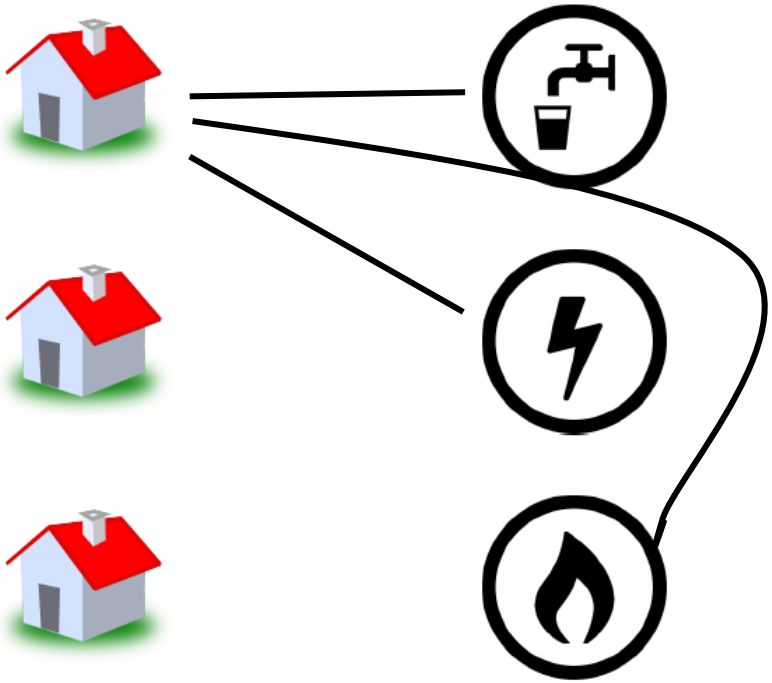
Graphes planaires

Eau, gaz et l'électricité



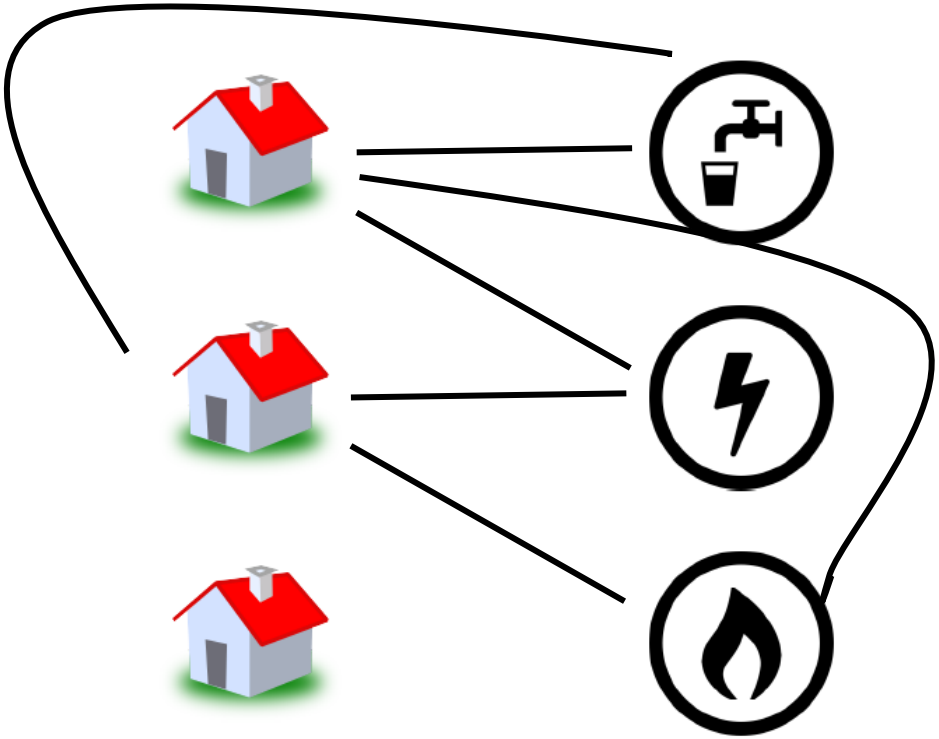
Graphes planaires

Eau, gaz et l'électricité



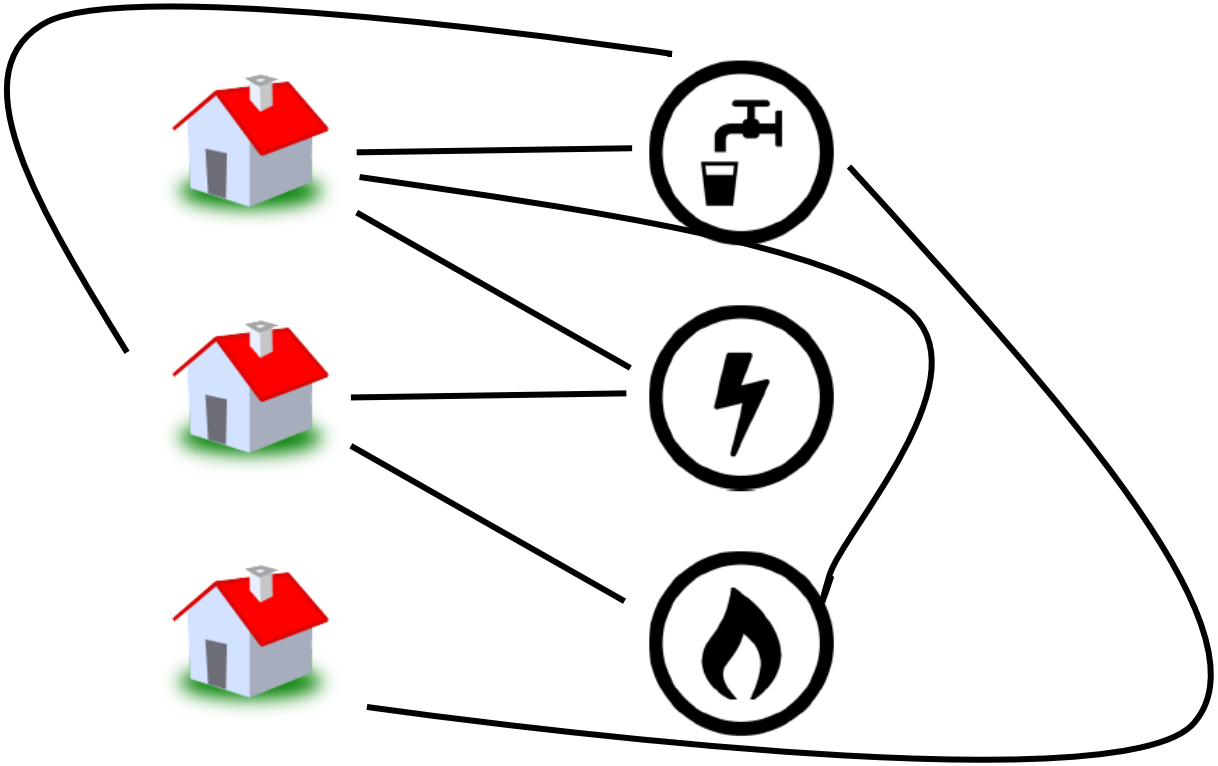
Graphes planaires

Eau, gaz et l'électricité



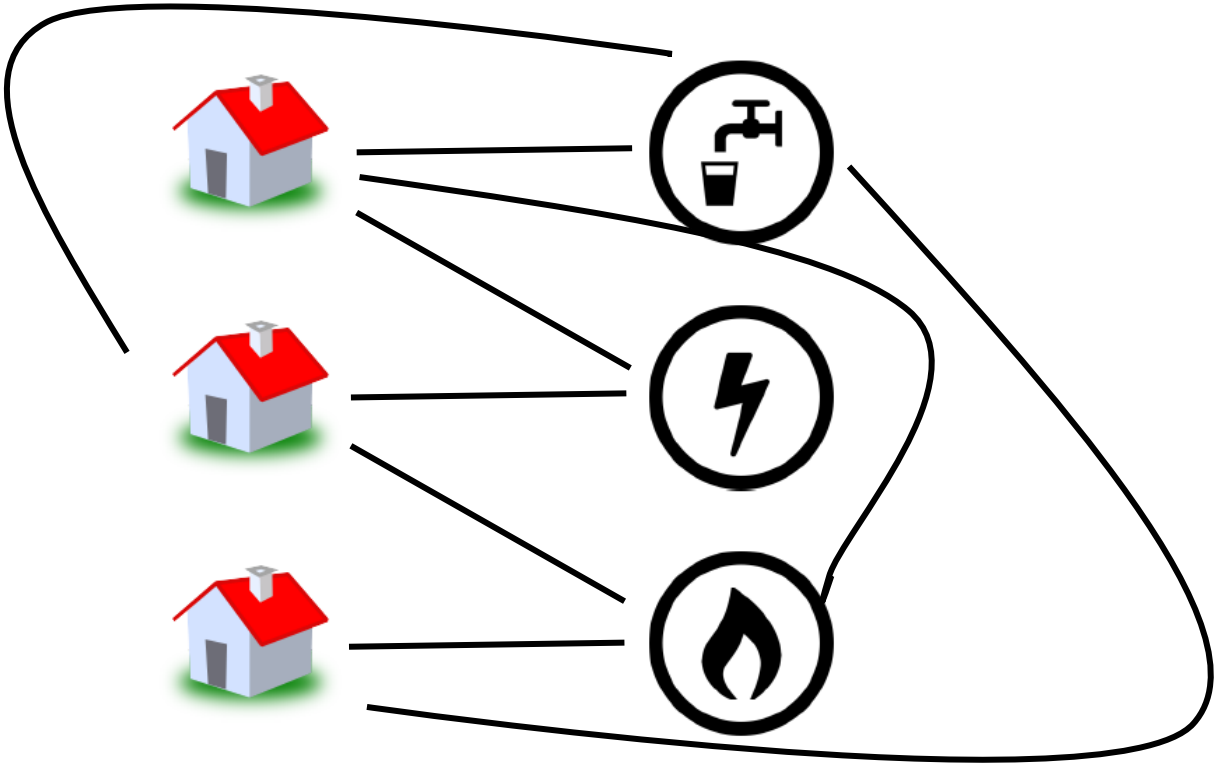
Graphes planaires

Eau, gaz et l'électricité



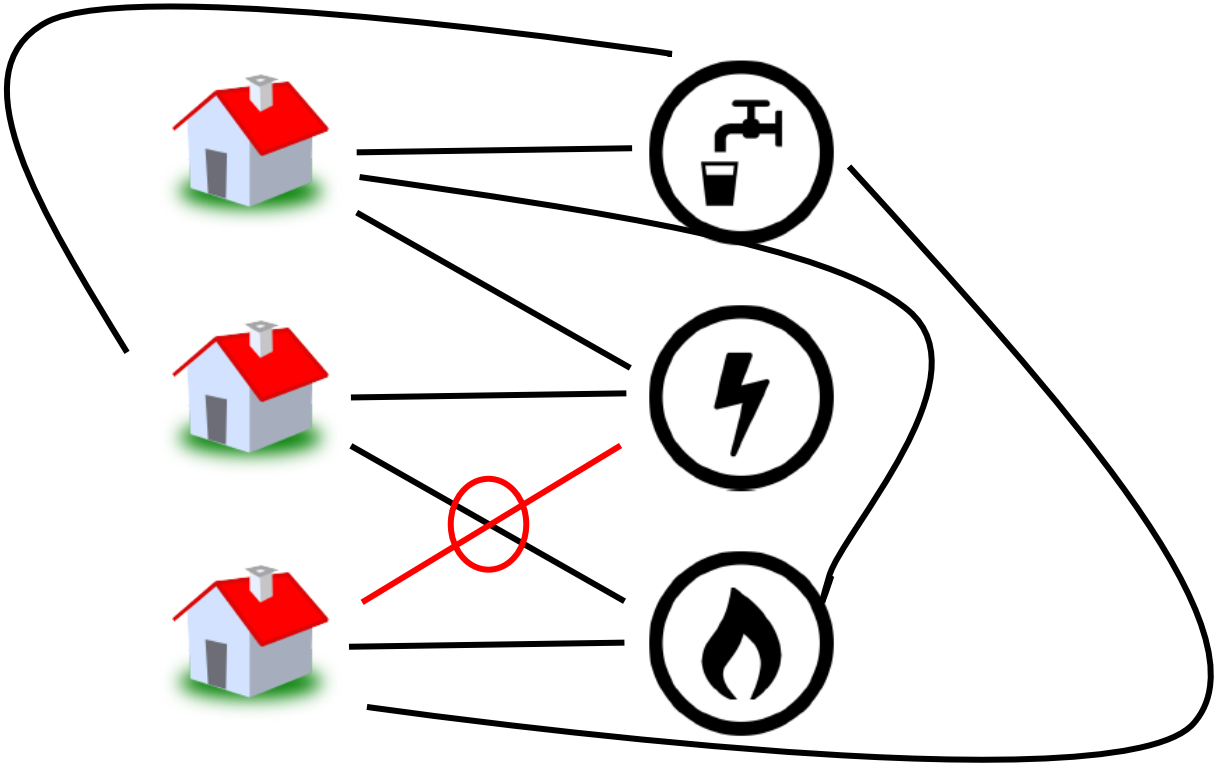
Graphes planaires

Eau, gaz et l'électricité



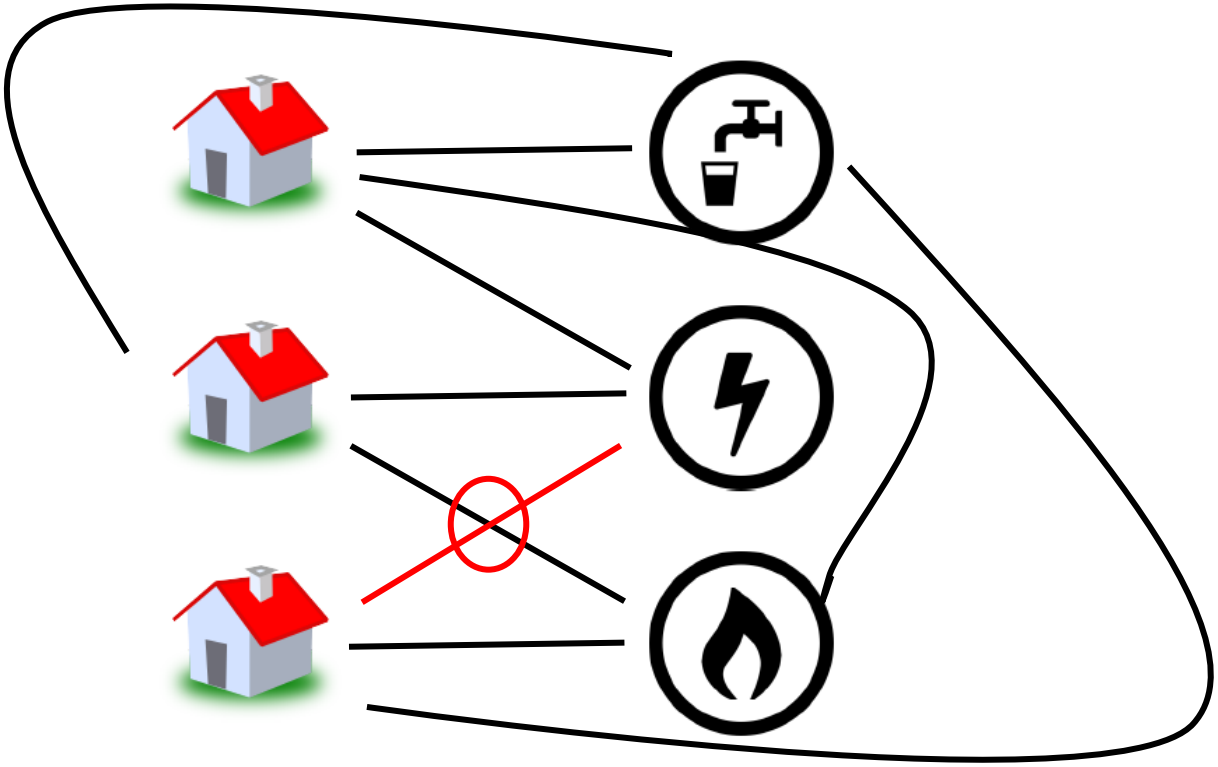
Graphes planaires

Eau, gaz et l'électricité



Graphes planaires

Eau, gaz et l'électricité



Impossible!!!

Graphes planaires

Définition

Soit G un graphe dont l'ensemble des sommets est noté V et l'ensemble des arêtes E.

Graphes planaires

Définition

Soit G un graphe dont l'ensemble des sommets est noté V et l'ensemble des arêtes E.

- Une représentation planaire du graphe G est la donnée, dans le plan, d'un ensemble de points de même cardinal que V, reliés deux à deux par des courbes continues du plan lorsque les sommets correspondant du graphe sont reliés, et tels que ces courbes ne se croisent pas.

Graphes planaires

Définition

Soit G un graphe dont l'ensemble des sommets est noté V et l'ensemble des arêtes E.

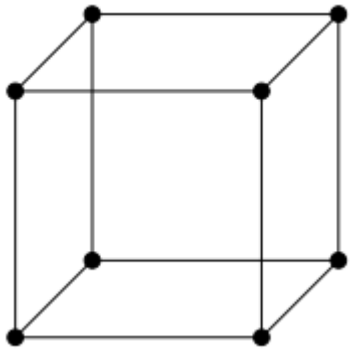
- Une représentation planaire du graphe G est la donnée, dans le plan, d'un ensemble de points de même cardinal que V, reliés deux à deux par des courbes continues du plan lorsque les sommets correspondant du graphe sont reliés, et tels que ces courbes ne se croisent pas.
- Un graphe G est dit planaire si et seulement si il admet une représentation planaire.

Graphes planaires

- Exemple:
  - Le cube est planaire

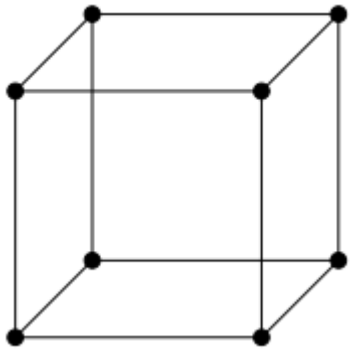
Graphes planaires

- Exemple:
  - Le cube est planaire



Graphes planaires

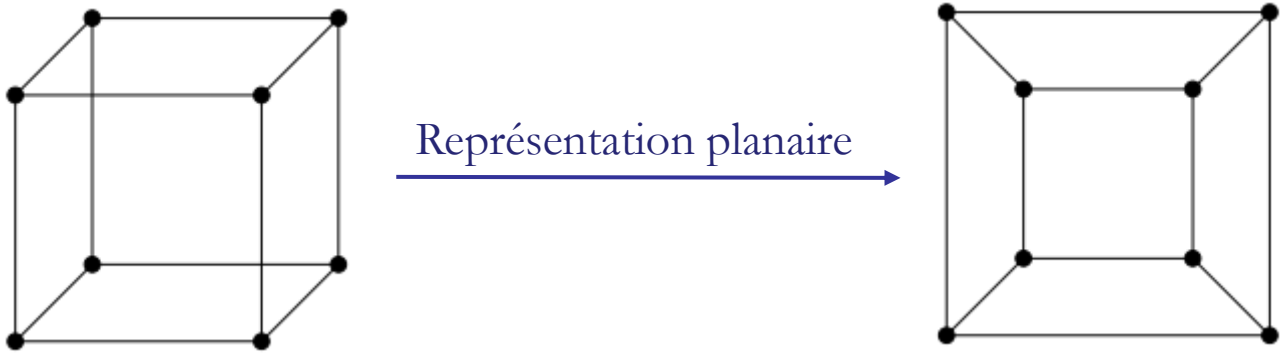
- Exemple:
  - Le cube est planaire



Représentation planaire →

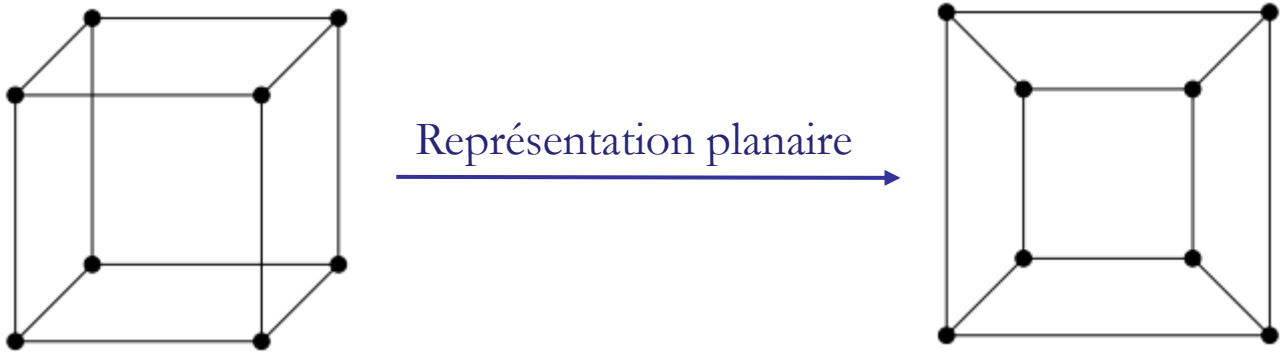
Graphes planaires

- Exemple:
  - Le cube est planaire



Graphes planaires

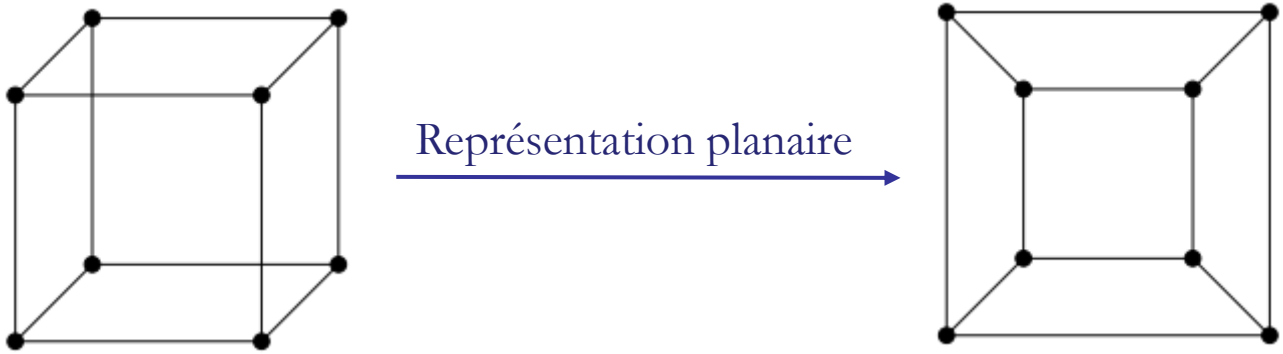
- Exemple:
  - Le cube est planaire



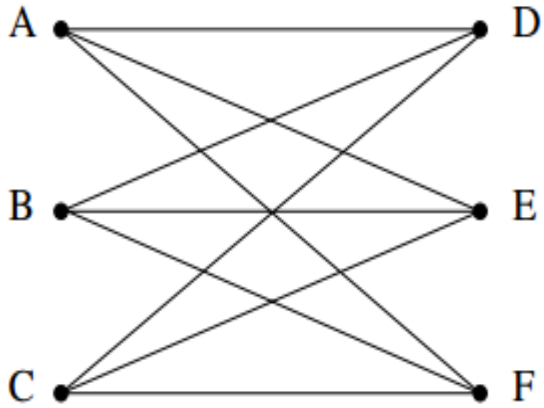
  - Le graphe $K_{3,3}$ suivant n'est pas planaire

Graphes planaires

- Exemple:
  - Le cube est planaire



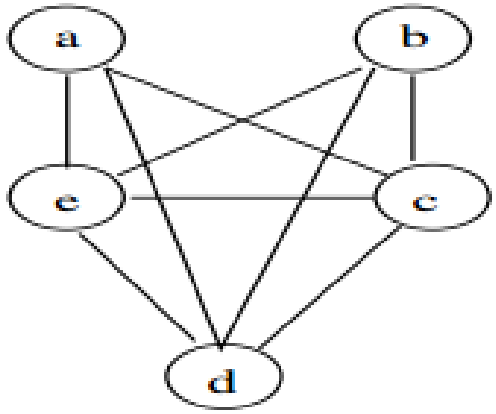
  - Le graphe $K_{3,3}$ suivant n'est pas planaire



Graphes planaires

- Exercice_1: On appelle K_i le graphe complet comportant i sommets. Parmi K_2, K_3, K_4 *et* K_5 lesquels sont planaires ?

- Exercice_2: Montrer que le graphe suivant est planaire :



Graphes planaires

Définition

Soit G un graphe planaire.

- Une face F de G est une région maximale du plan délimitée par un ensemble d'arêtes de G, et qui n'en contient aucune.
- Le degré de F, noté deg(F), est le nombre d'arêtes de G qui bordent F ou bien la longueur de son cycle frontière ou bien le nombre d'arêtes (avec multiplicité) du chemin le plus court possible d'origine confondu avec son extrémité

Graphes planaires

Propriété

Soit G un graphe planaire et a le nombre d'arêtes de G. Alors

$$\sum_{\mathrm{F}\ face} deg\,(\mathrm{F}) = 2a$$

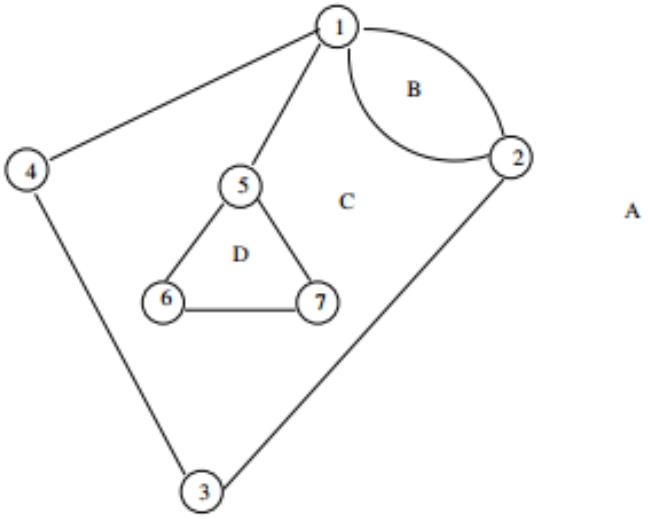
- Preuve: Tout simplement car chaque arête dans un cycle borde exactement 2 faces et une arête partagée par aucun cycle (dite un isthme) est parcourue deux fois.

Graphes planaires

- Exemple: le graphe suivant

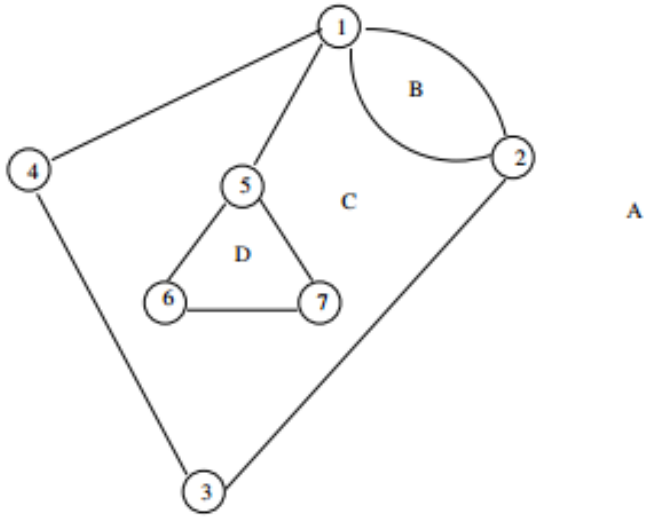
Graphes planaires

- Exemple: le graphe suivant



Graphes planaires

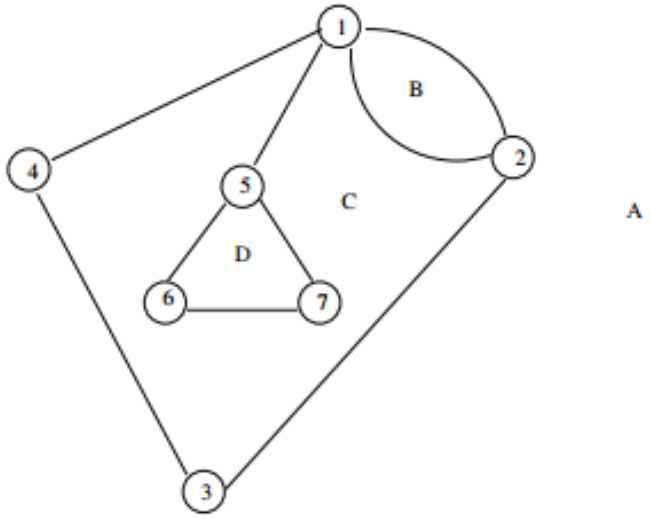
- Exemple: le graphe suivant



possède 4 faces (notées A, B, C et D) et 9 arêtes .

Graphes planaires

- Exemple: le graphe suivant

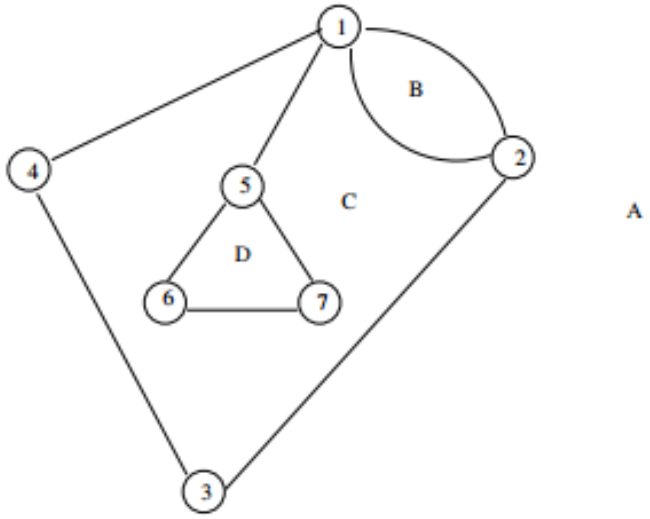


possède 4 faces (notées A, B, C et D) et 9 arêtes .

On a bien la relation

Graphes planaires

- Exemple: le graphe suivant



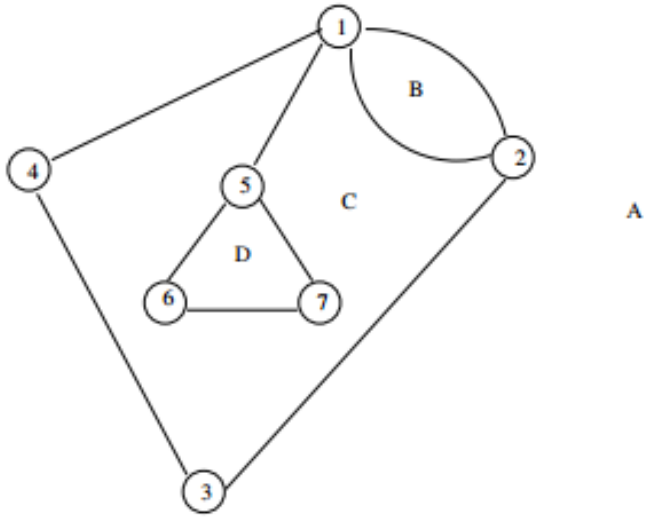
possède 4 faces (notées A, B, C et D) et 9 arêtes .

On a bien la relation

deg(A)+ deg(B)+ deg(C)+ deg(D)= 4+2+9+3=18=2*9.

Graphes planaires

- Exemple: le graphe suivant



possède 4 faces (notées A, B, C et D) et 9 arêtes .

On a bien la relation

deg(A)+ deg(B)+ deg(C)+ deg(D)= 4+2+9+3=18=2*9.

- l'arête (5, 1) constitue un isthme

Graphes planaires

Lemme

Tout graphe connexe peut s'obtenir en ajoutant un certain nombre d'arêtes à un arbre (ayant même nombre de sommets).

Graphes planaires

Lemme

Tout graphe connexe peut s'obtenir en ajoutant un certain nombre d'arêtes à un arbre (ayant même nombre de sommets).

Preuve: Par récurrence sur le nombre de circuits

Graphes planaires

Lemme

Tout graphe connexe peut s'obtenir en ajoutant un certain nombre d'arêtes à un arbre (ayant même nombre de sommets).

Preuve: Par récurrence sur le nombre de circuits

Théorème (Formule d'Euler)

Soit G un graphe planaire connexe. Soit n le nombre de sommets de G, a son nombre d'arêtes et f son nombre de faces. Alors

Graphes planaires

Lemme

Tout graphe connexe peut s'obtenir en ajoutant un certain nombre d'arêtes à un arbre (ayant même nombre de sommets).

Preuve: Par récurrence sur le nombre de circuits

Théorème (Formule d'Euler)

Soit G un graphe planaire connexe. Soit n le nombre de sommets de G, a son nombre d'arêtes et f son nombre de faces. Alors

$$n - a + f = 2$$

Graphes planaires

Lemme

Tout graphe connexe peut s'obtenir en ajoutant un certain nombre d'arêtes à un arbre (ayant même nombre de sommets).

Preuve: Par récurrence sur le nombre de circuits

Théorème (Formule d'Euler)

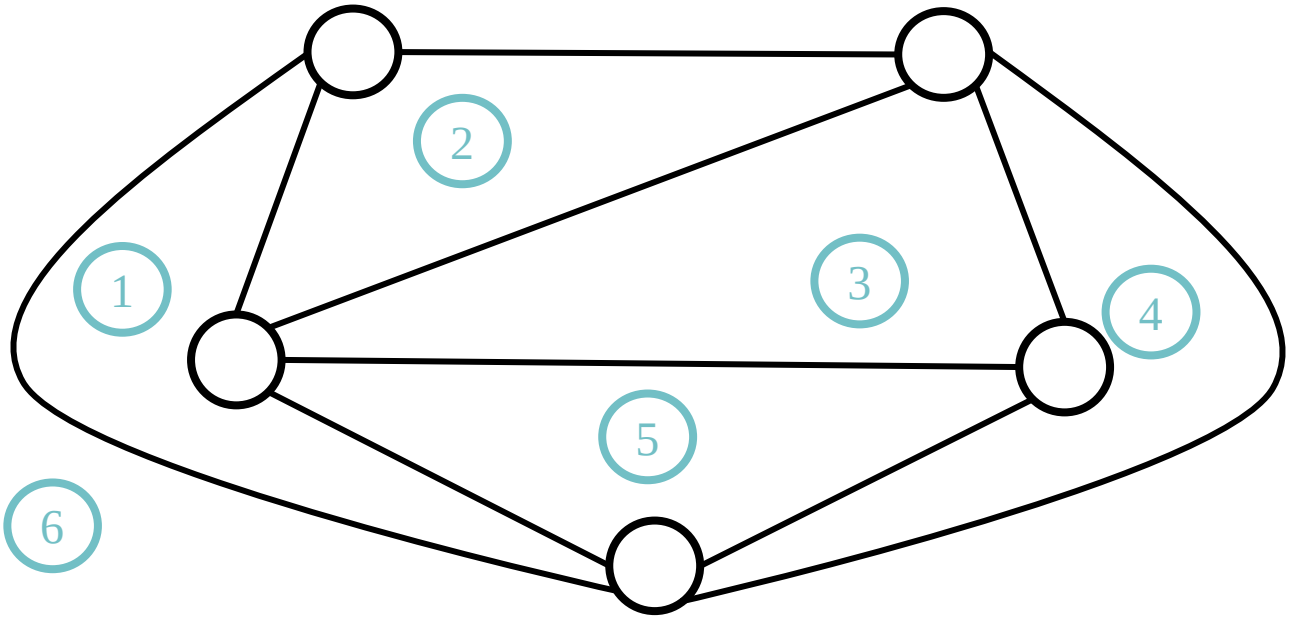
Soit G un graphe planaire connexe. Soit n le nombre de sommets de G, a son nombre d'arêtes et f son nombre de faces. Alors

$$n - a + f = 2$$

Preuve: Par récurrence sur le nombre d'arêtes avec un nombre de sommet fixe.

Graphes planaires

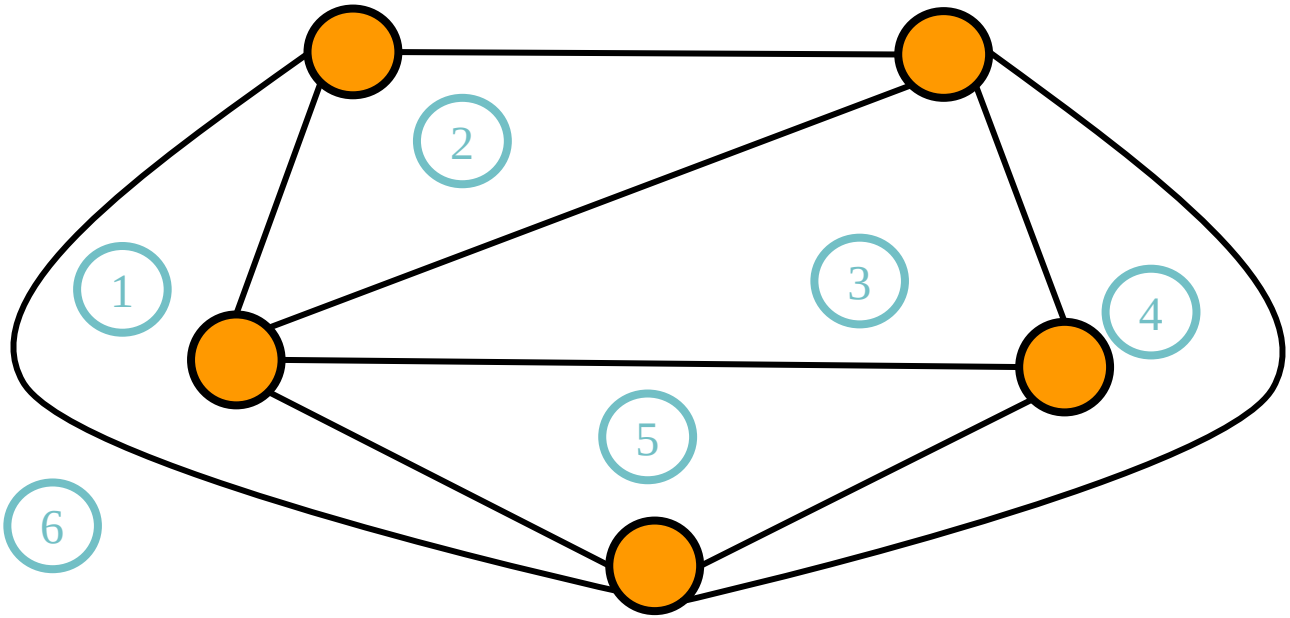
n-a+f=2



Graphes planaires

5

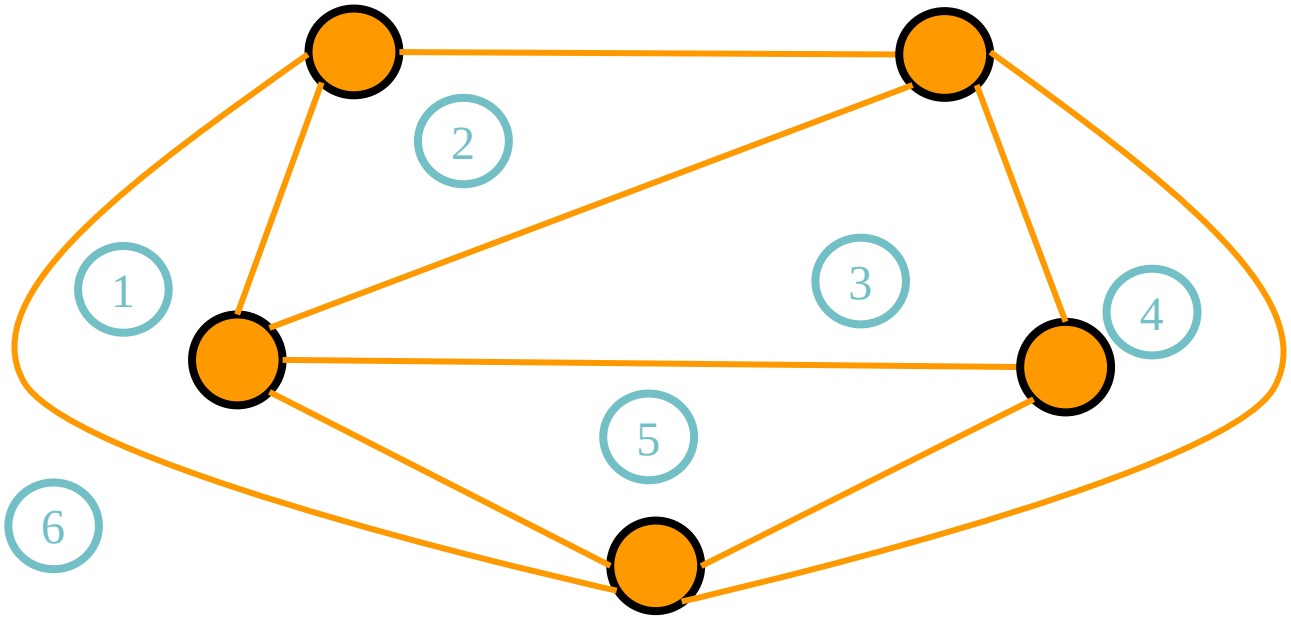
n-a+f=2



Graphes planaires

5 - 9

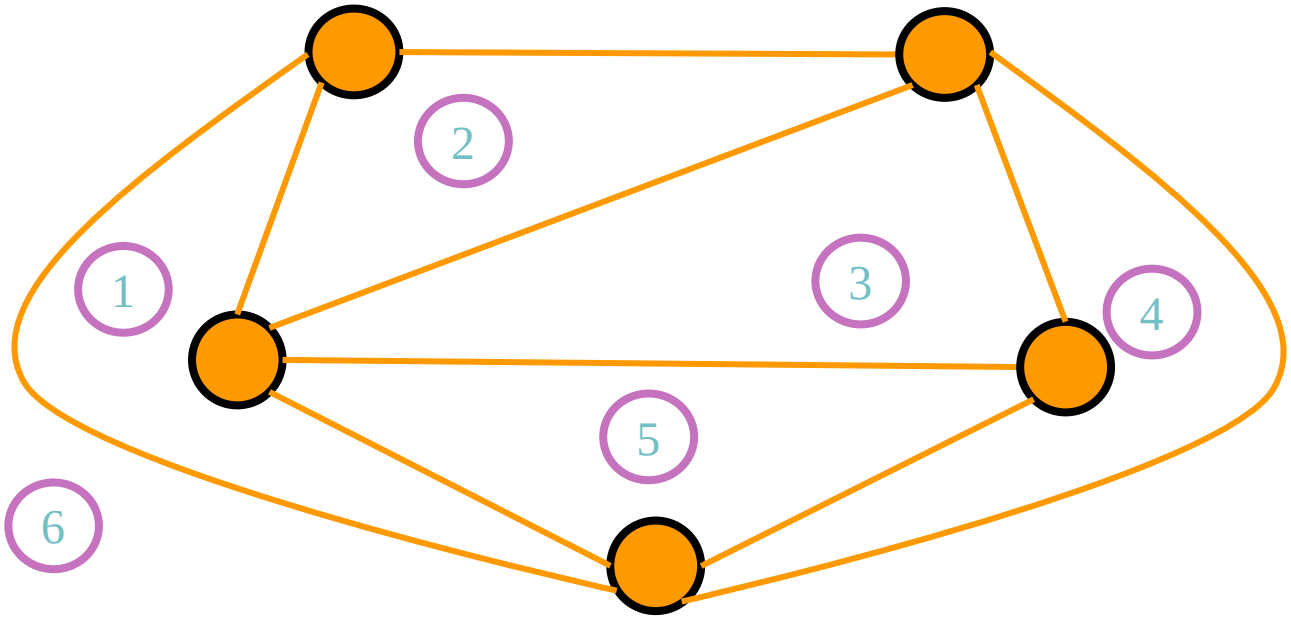
n-a+f=2



Graphes planaires

5 - 9 + 6

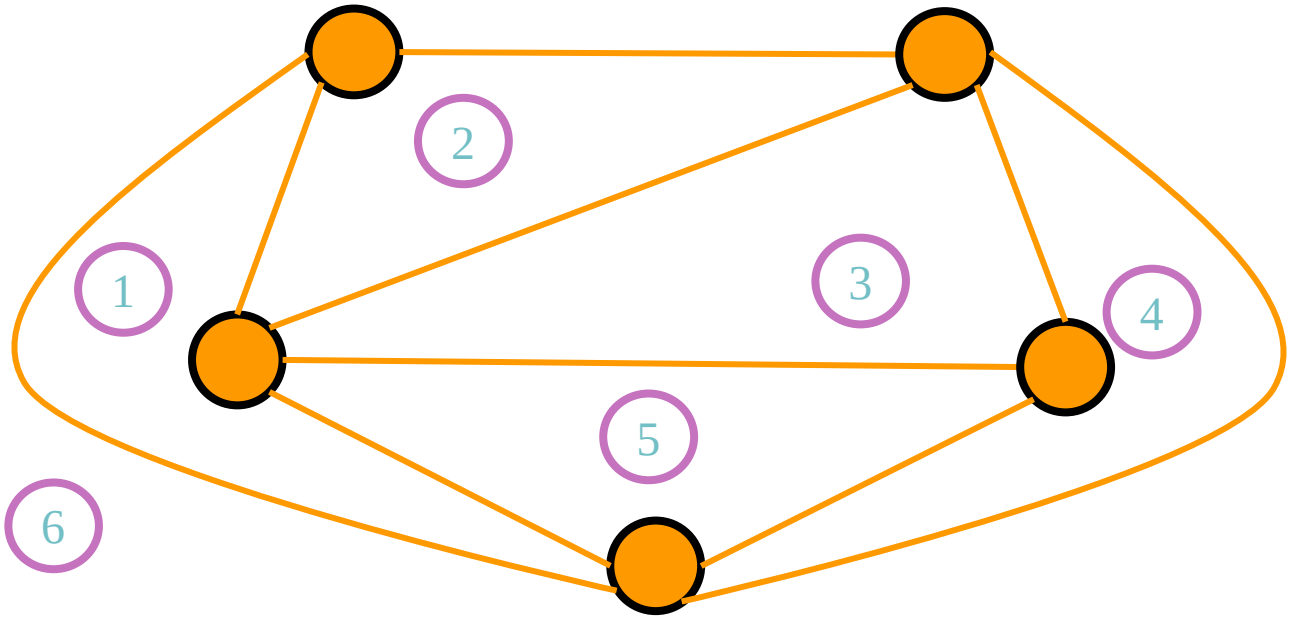
n-a+f=2



Graphes planaires

5 - 9 + 6 =2

n-a+f=2



Graphes planaires

- Critères de graphes planaires

Corollaire

Soit G un graphe simple planaire connexe. Alors les nombres n de sommets et a d'arêtes de G vérifient la relation :

Graphes planaires

- Critères de graphes planaires

Corollaire

Soit G un graphe simple planaire connexe. Alors les nombres n de sommets et a d'arêtes de G vérifient la relation :

$$a \leq 3n - 6$$

Graphes planaires

- Critères de graphes planaires

Corollaire

Soit G un graphe simple planaire connexe. Alors les nombres n de sommets et a d'arêtes de G vérifient la relation :

$$a \leq 3n - 6$$

Si de plus G est sans triangle, alors

Graphes planaires

- Critères de graphes planaires

Corollaire

Soit G un graphe simple planaire connexe. Alors les nombres n de sommets et a d'arêtes de G vérifient la relation :

$$a \leq 3n - 6$$

Si de plus G est sans triangle, alors

$$a \leq 2n - 4.$$

Graphes planaires

- Critères de graphes planaires

Corollaire

Soit G un graphe simple planaire connexe. Alors les nombres n de sommets et a d'arêtes de G vérifient la relation :

$$a \leq 3n - 6$$

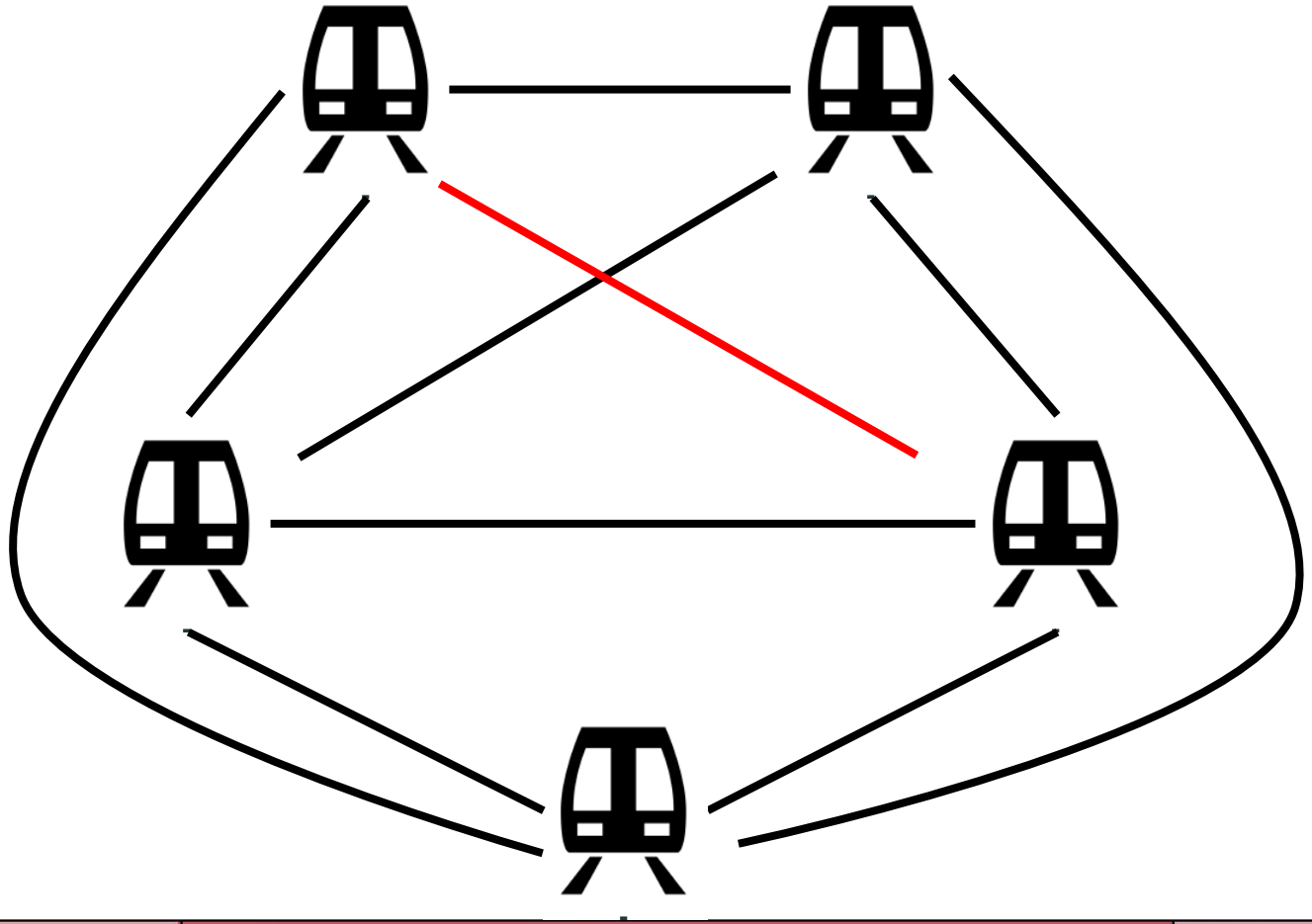
Si de plus G est sans triangle, alors

$$a \leq 2n - 4.$$

- Preuve…

Graphes planaires

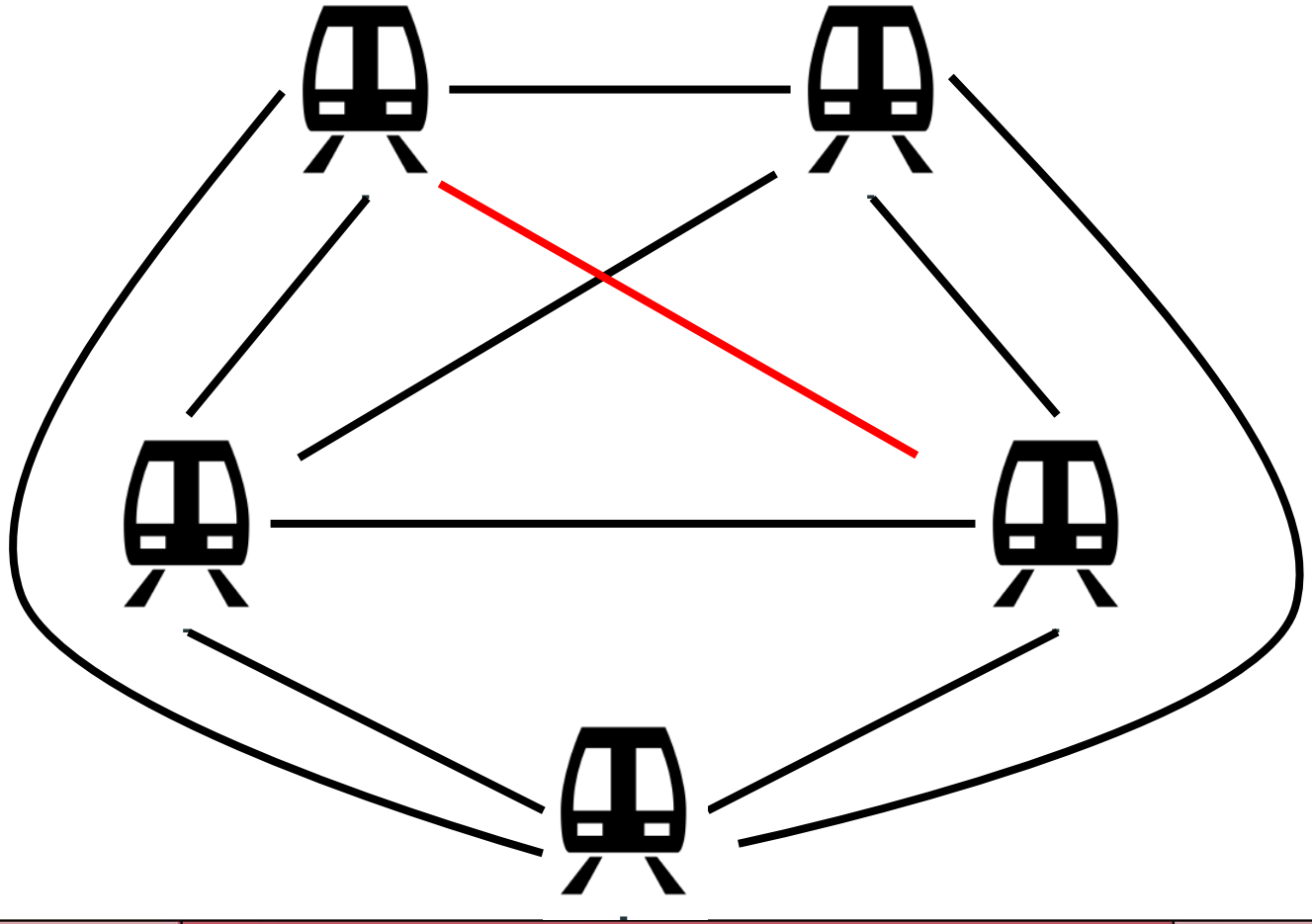
Pourquoi K_5 est non planaire?



Graphes planaires

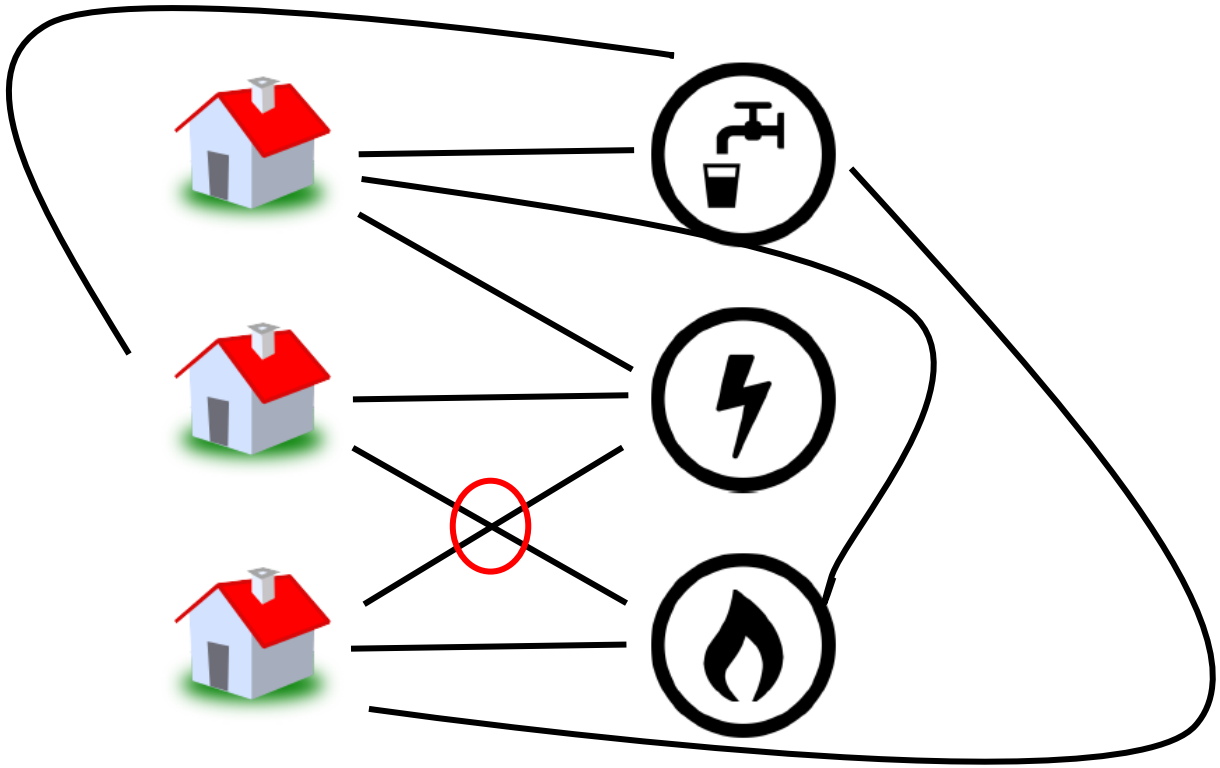
Il a n=5 sommets et a=10 arêtes

Dans un graphe planaire a=10 doit être ≤3*n-6=9!!



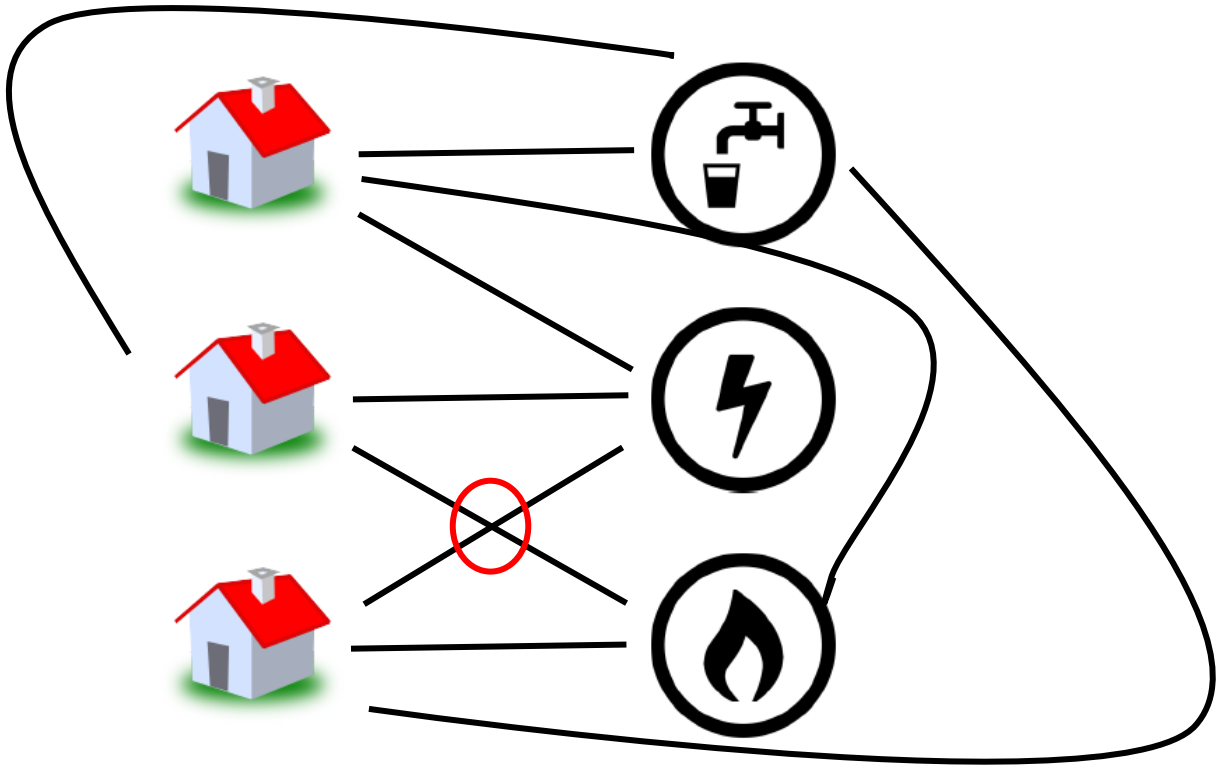
Graphes planaires

Pourquoi $K_{3,3}$ est non planaire?



Graphes planaires

n=6 et a=9 donc on a bien a ≤3*n-6



Graphes planaires

n=6 et a=9 donc on a bien a ≤3*n-6

Mais ce graphe est sans triangle et ne satisfait pas a≤2*n-4!!!

